Tín Hiệu và Hệ Thống

Chương 3: Biểu diễn hệ thống tuyến tính bất biến trong miền tần số (Phần 1)

TS. Lê Trần Mạnh

VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY, HANOI
VNU UNIVERSITY OF ENGINEERING & TECHNOLOGY

FACULTY OF ELECTRONICS
& TELECOMMUNICATIONS

JOSEPH FOURIER



Joseph Fourier (1768 – 1830)

Joseph Fourier brought the Rosetta stone back from Egypt when he accompanied Napoleon there, and he discovered the greenhouse effect of the earth's atmosphere.

Fourier was obsessed with the physics of heat and developed the Fourier series and transform to model heat-flow problems.

NỘI DUNG

1. Một tín hiệu có thể được biểu diễn dưới dạng tổng có trọng số của các tín hiệu sin phức.

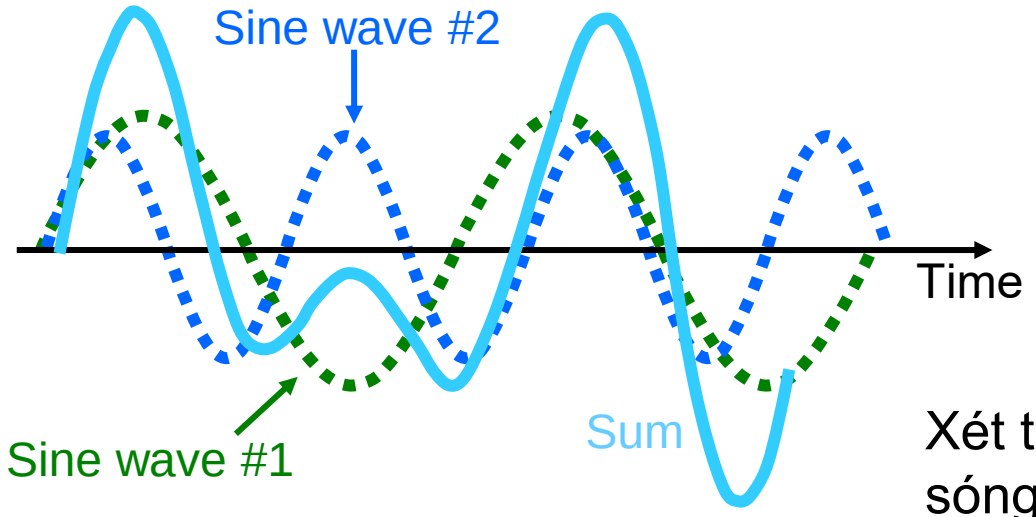
2. Hệ thống LTI:

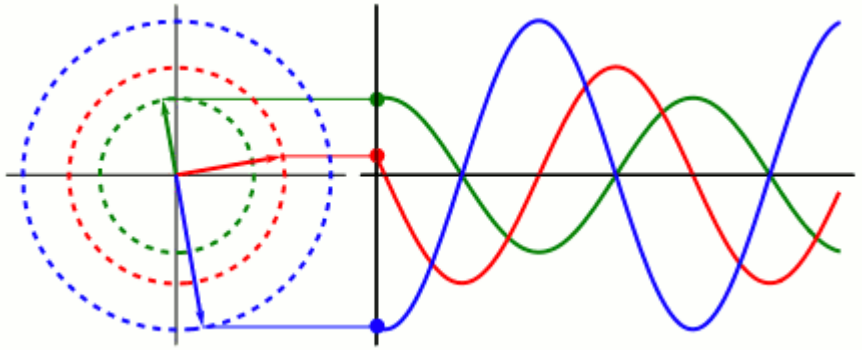


Đầu ra = Tổng có trọng số của đáp ứng xung hệ thống đối với mỗi tín hiệu sin phức.

3. Bốn phép biểu diễn Fourier.

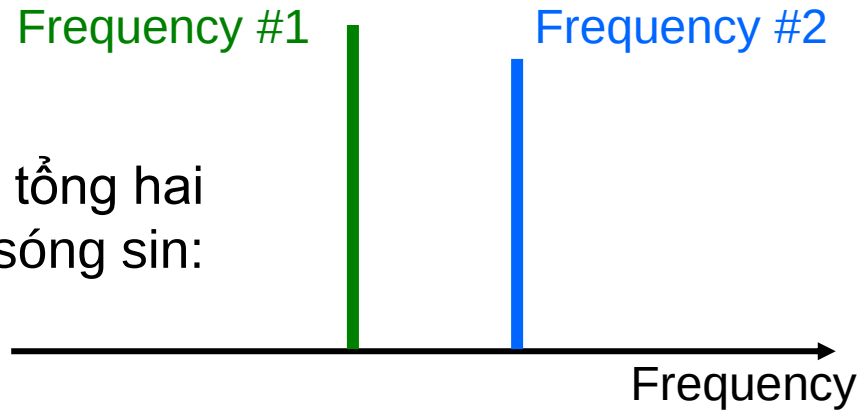
NHIỀU TÍN HIỆU LÀ TỔNG CỦA CÁC TÍN HIỆU SIN?



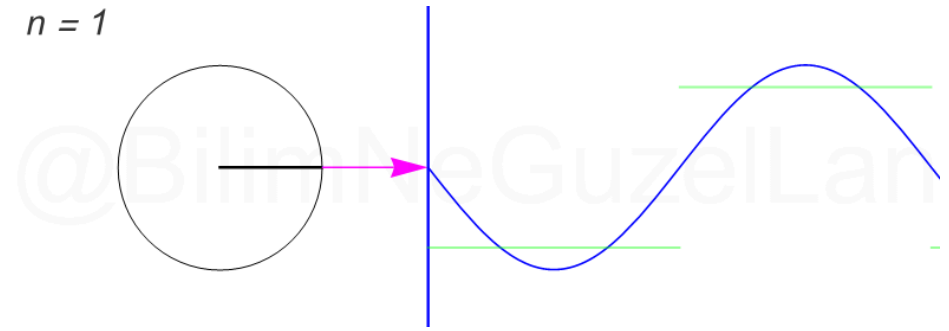


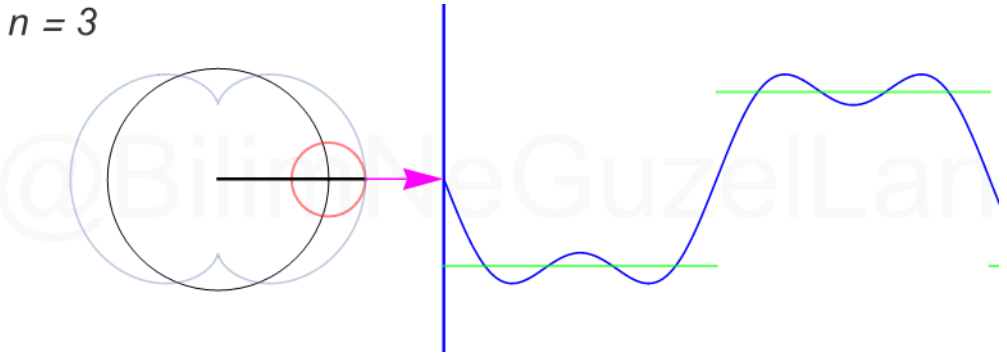
Xét tổng của hai sóng sin có tần số khác nhau:

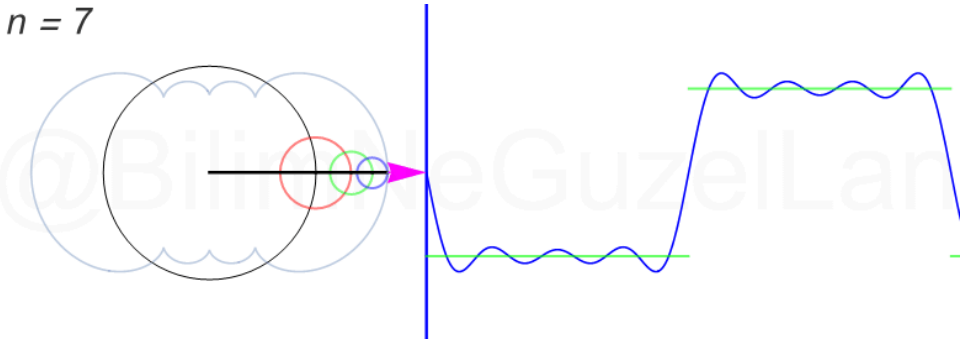
Phổ tần số của tổng hai sóng sin:

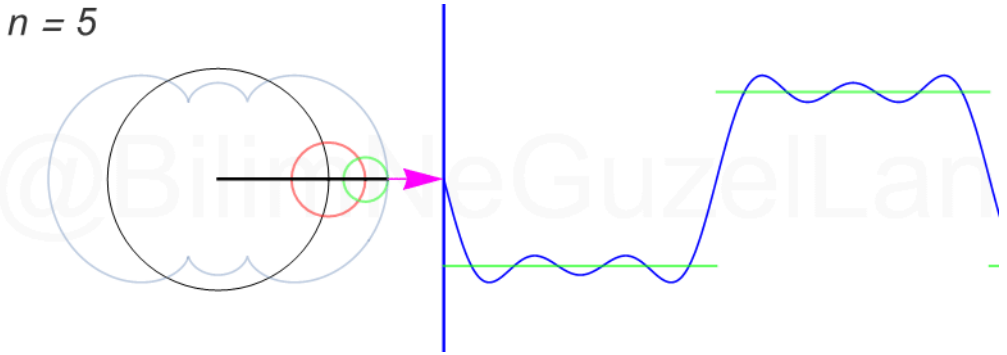


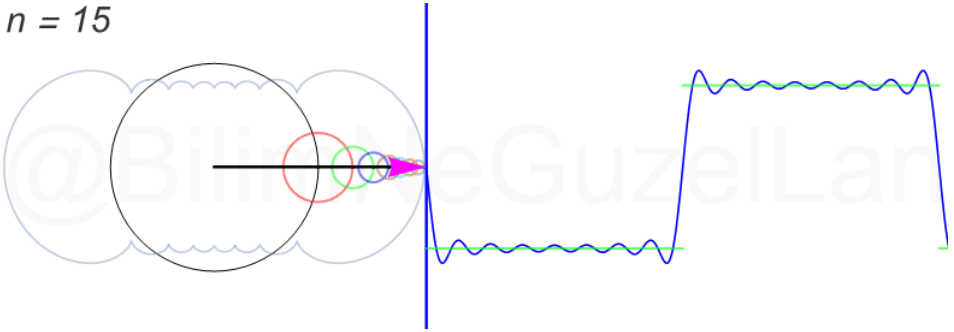
NHIỀU TÍN HIỆU LÀ TỔNG CỦA CÁC TÍN HIỆU SIN?



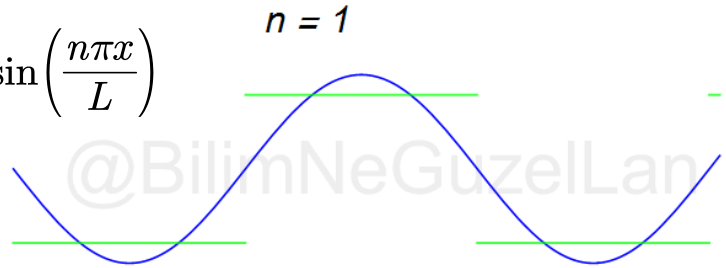




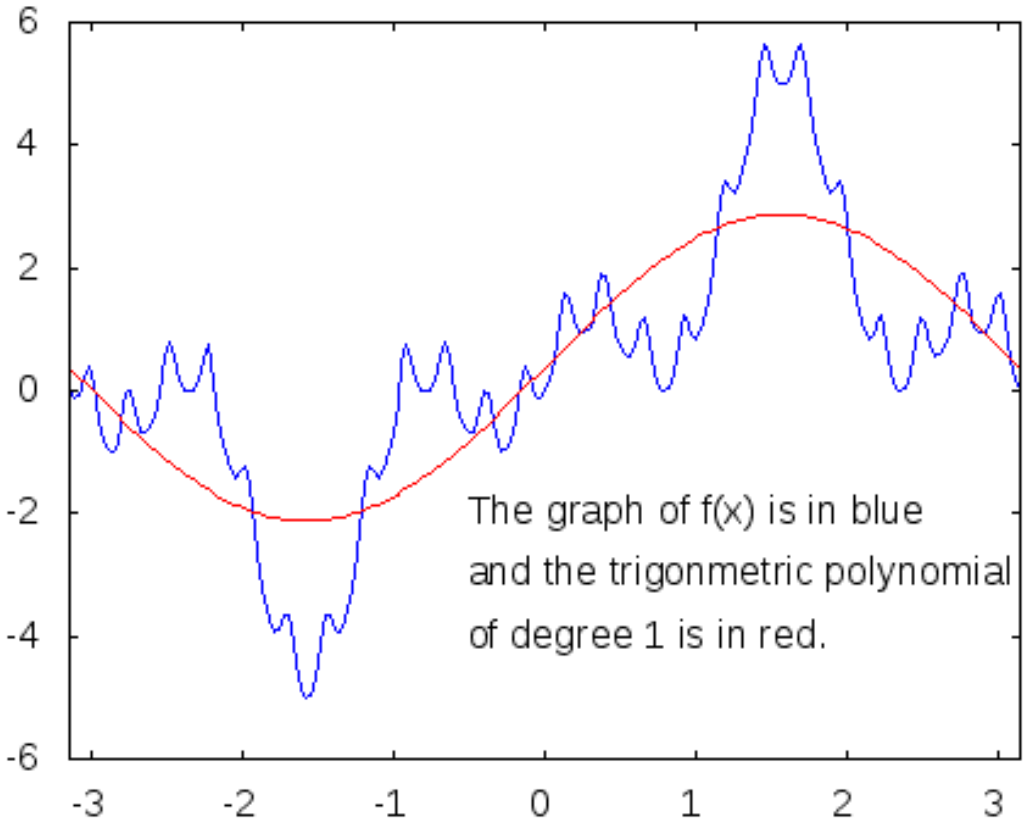




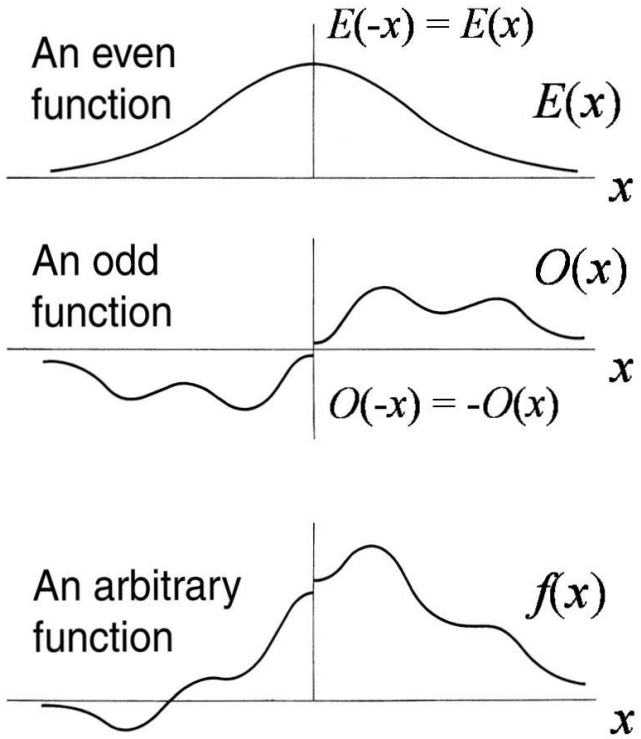
$$f(x) = \sum_{n=1,3,5,7\ldots}^{\infty} \left(\frac{4}{n\pi}\right) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$$



NHIỀU TÍN HIỆU LÀ TỔNG CỦA CÁC TÍN HIỆU SIN?



HÀM BẤT KỲ = HÀM CHẴN + HÀM LẺ

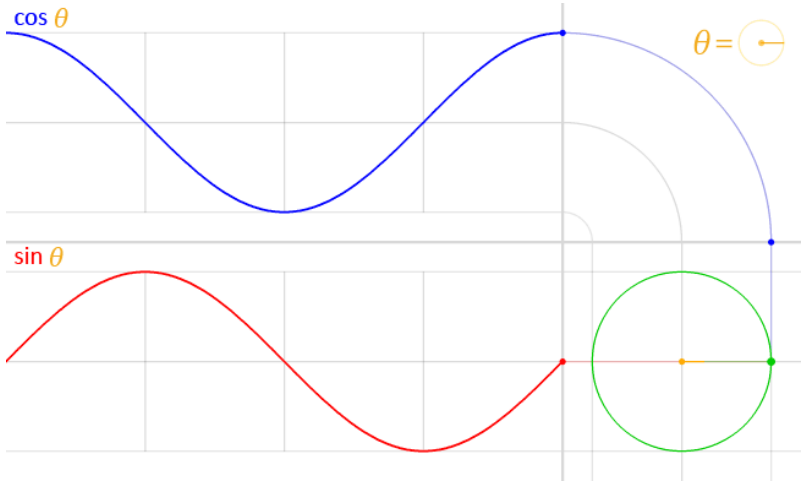


$$E(x) \equiv [\, f(x) + f(-x)]/2$$

$$O(x) \equiv [\, f(x) - f(-x)]/2$$

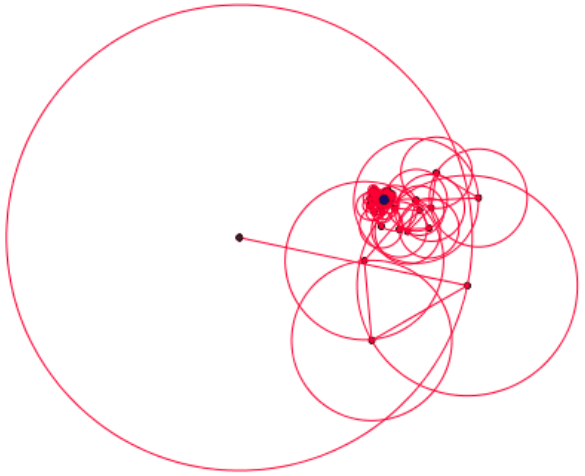
$$\Downarrow$$

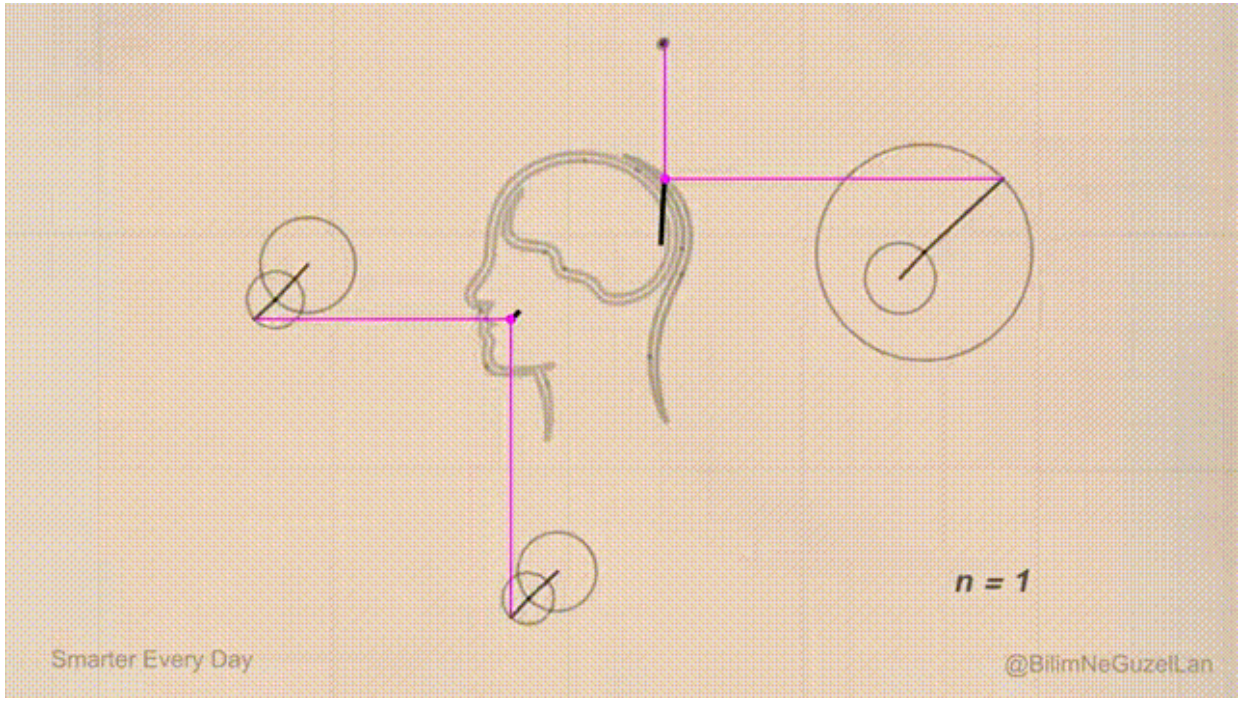
$$f(x) = E(x) + O(x)$$



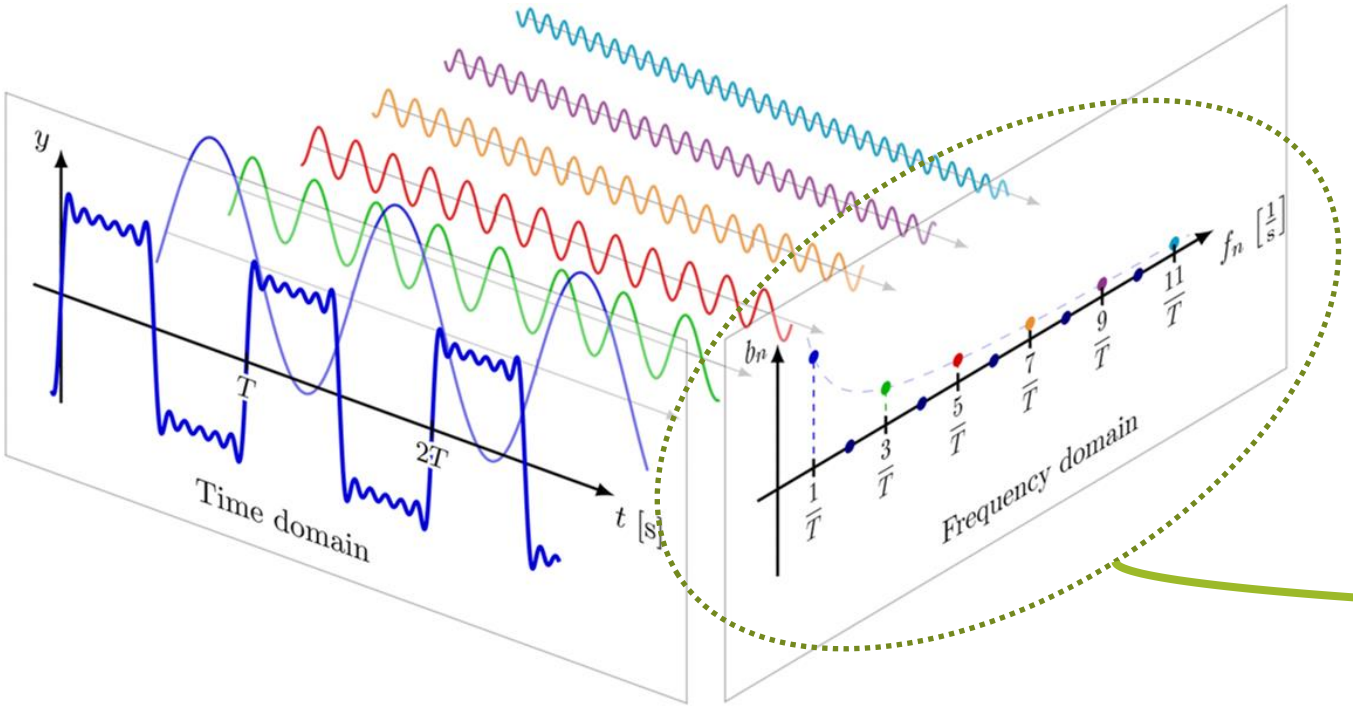
Cos là hàm chẵn (even)
Sin là hàm lẻ (odd)

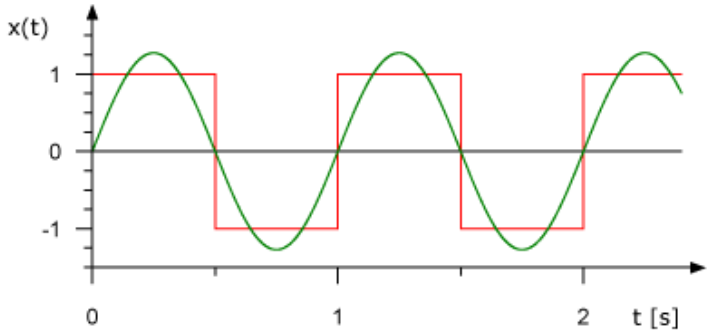
HÀM BẤT KỲ = HÀM CHẴN + HÀM LẺ

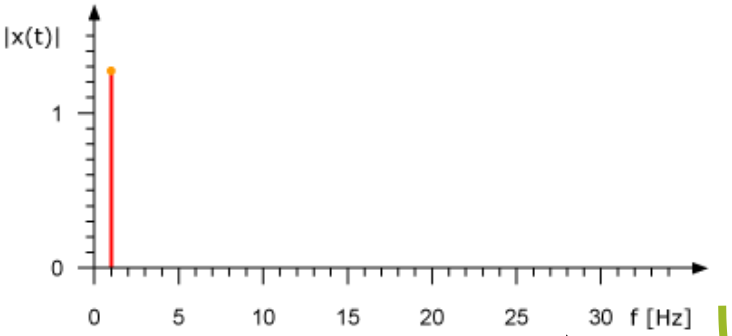


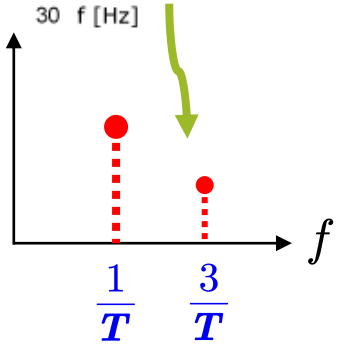


PHÂN TÍCH TÍN HIỆU









Làm sao để xác định được các thành phần

We need frequency + magnitude components!

TẠI SAO CẦN BIẾN ĐỔI FOURIER?

✓ **Những tần số nào hiện diện trong tín hiệu của bạn và theo tỷ lệ nào.**





Cách mà bên kia biết bạn đã nhấn phím nào là bằng cách thực hiện phép biến đổi Fourier của đầu vào và xem xét các tần số hiện có.

Bằng cách phân tích tín hiệu thành các tần số cấu thành của chúng, người ta có thể dễ dàng chặn các tần số nhất định một cách có chọn lọc bằng cách vô hiệu hóa các đóng góp của chúng.

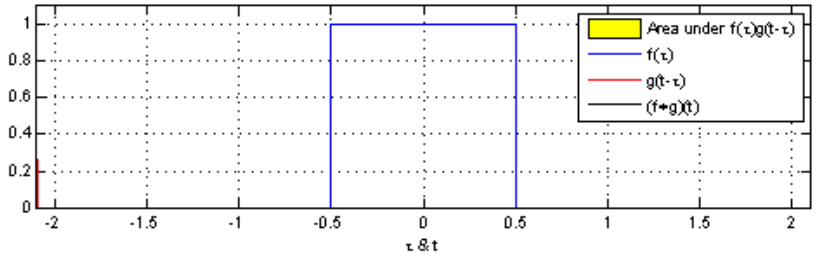
TẠI SAO CẦN BIẾN ĐỔI FOURIER?

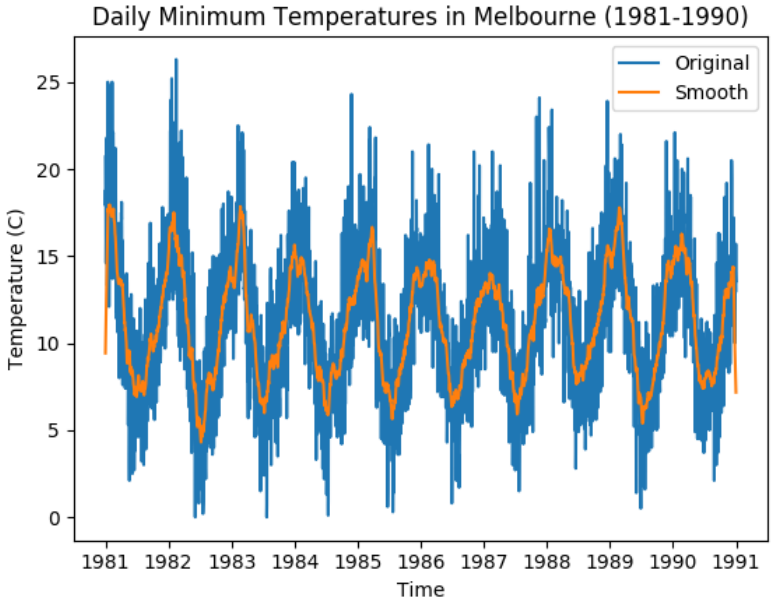
- ✓ **Tổng năng lượng của một tín hiệu trong miền thời gian = Tổng năng lượng trên tất cả các tần số sau phép biến đổi. ➔ Phép biến đổi tuân theo quy tắc bảo toàn năng lượng.**



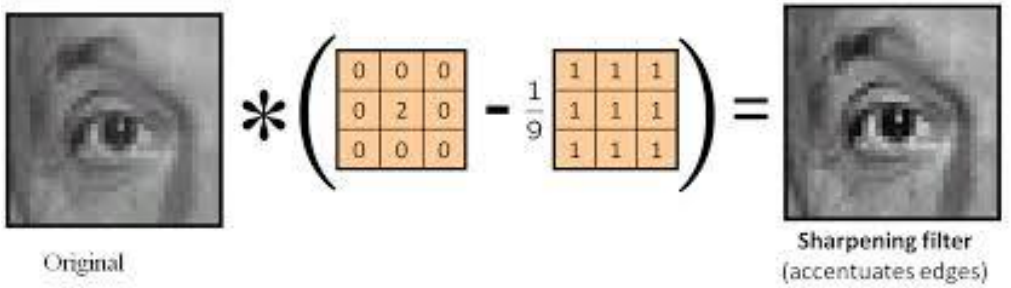
TẠI SAO CẦN BIẾN ĐỔI FOURIER?

✓ **Tích chập trong miền thời gian tương đương với phép nhân trong miền tần số.**



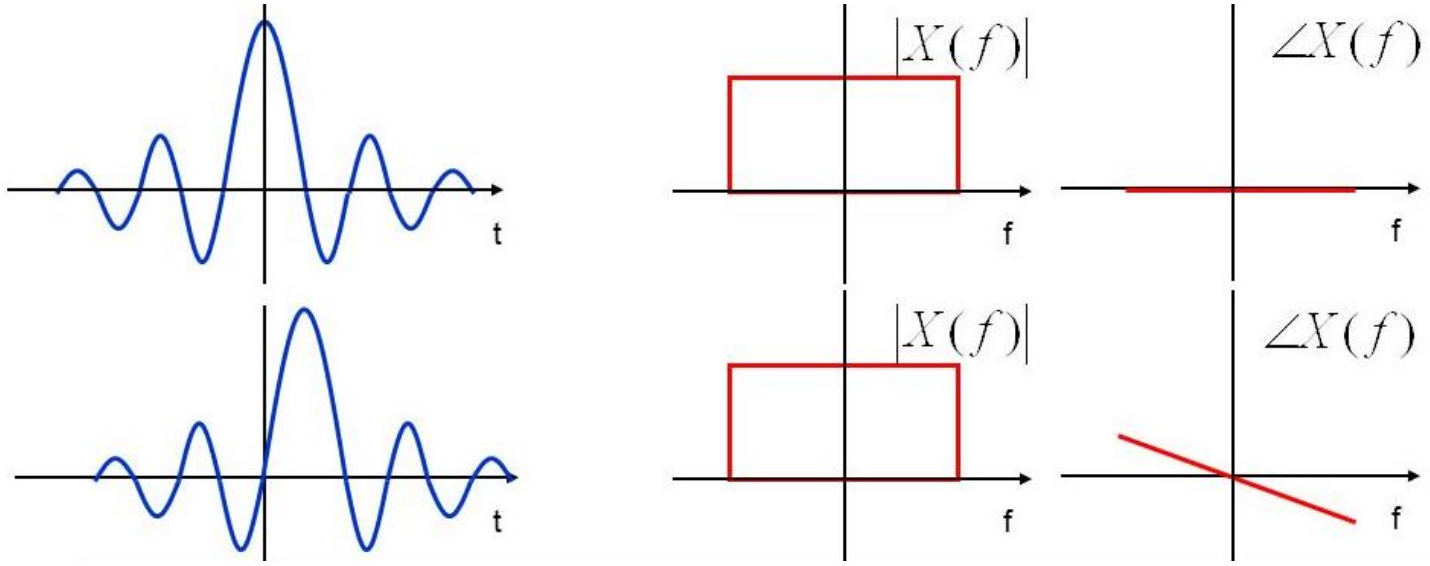


FFT algorithms, almost always, it is much faster to implement a **convolution operation** in the frequency domain than in the time domain. (also cross-correlations)



TẠI SAO CẦN BIẾN ĐỔI FOURIER?

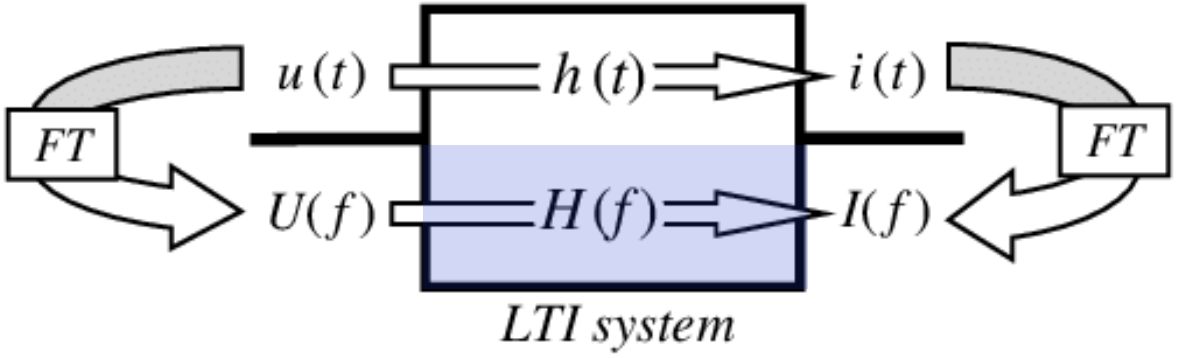
- ✓ **Tín hiệu bị dịch chuyển (trễ) trong miền thời gian biểu hiện như sự thay đổi pha trong miền tần số.**



Khi một sóng truyền qua một môi trường không đồng nhất, nó sẽ chậm lại và tăng tốc theo sự thay đổi của tốc độ truyền sóng trong môi trường đó. Vì vậy, bằng cách quan sát sự thay đổi về pha so với dự kiến và những gì đo được, người ta có thể suy ra độ trễ thời gian, từ đó cho bạn biết tốc độ sóng đã thay đổi bao nhiêu trong môi trường đó.

TẠI SAO CẦN BIẾN ĐỔI FOURIER?

✓ **Biến đổi Fourier là một công cụ hữu ích để phân tích các hệ thống tuyến tính, bất biến theo thời gian.**



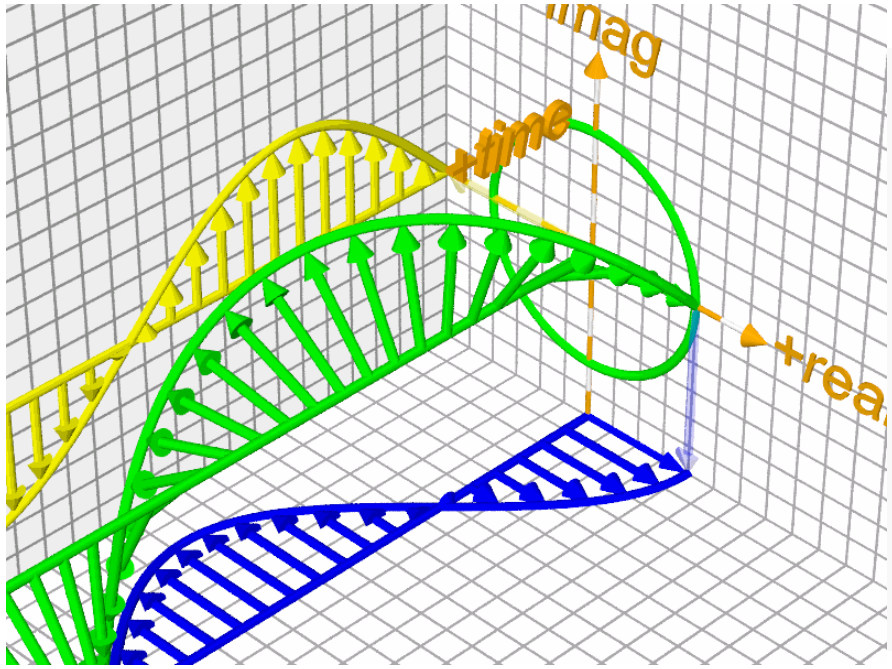
- Rất nhiều hệ thống liên quan đến vật chất có thể được xấp xỉ như một hệ thống tuyến tính, bất biến theo thời gian.
- Các hệ thống LTI như vậy có thể được mô tả bằng “đáp ứng xung" của chúng và đáp ứng đối với bất kỳ tín hiệu theo thời gian nào được mô tả bằng cách lấy tích chập tín hiệu với đáp ứng xung.

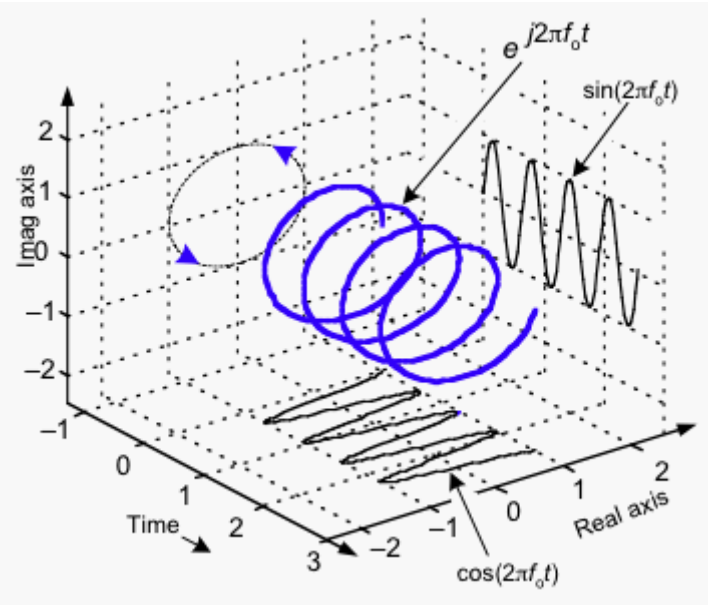
TẠI SAO CẦN BIẾN ĐỔI FOURIER?

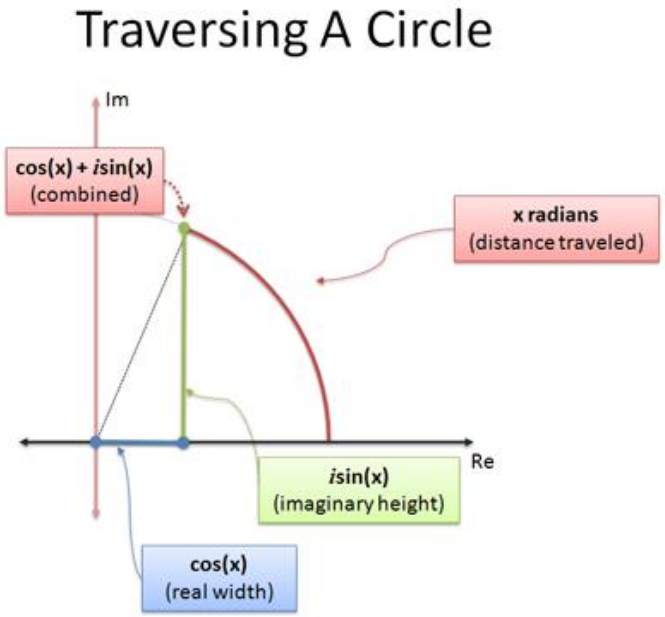
✓ **Biến đổi Fourier là một công cụ hữu ích để phân tích các hệ thống tuyến tính, bất biến theo thời gian.**

- The Fourier transform $H(\omega)$ of the impulse response $h(t)$ is important because the complex exponentials $e^{j\omega t}$ are eigenfunctions of such LTI systems and when the input is decomposed into a sum of such complex exponentials, via a Fourier transform, so will be the output, multiplied with a complex gain given by the Frequency Response $H(\omega)$ applied for each particular frequency. This gives a considerable ease for the development of the mathematical theory of signals and systems.

CÔNG THỨC EULEUR - MŨ PHỨC - LƯỢNG GIÁC







$$x(t) = e^{j\omega t}$$

$$e^{j\theta} = \cos(\theta) + j\sin(\theta)$$

Công thức Euler

$$e^{\pm j\theta} = \cos\theta \pm j\sin\theta$$

$$\cos\theta = \frac{1}{2}(e^{j\theta} + e^{-j\theta})$$

$$\sin\theta = \frac{1}{2j}(e^{j\theta} - e^{-j\theta})$$

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{jk\omega_0 t}$$

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0}$$

Với c_k là các hệ số Fourier phức được tính bởi:

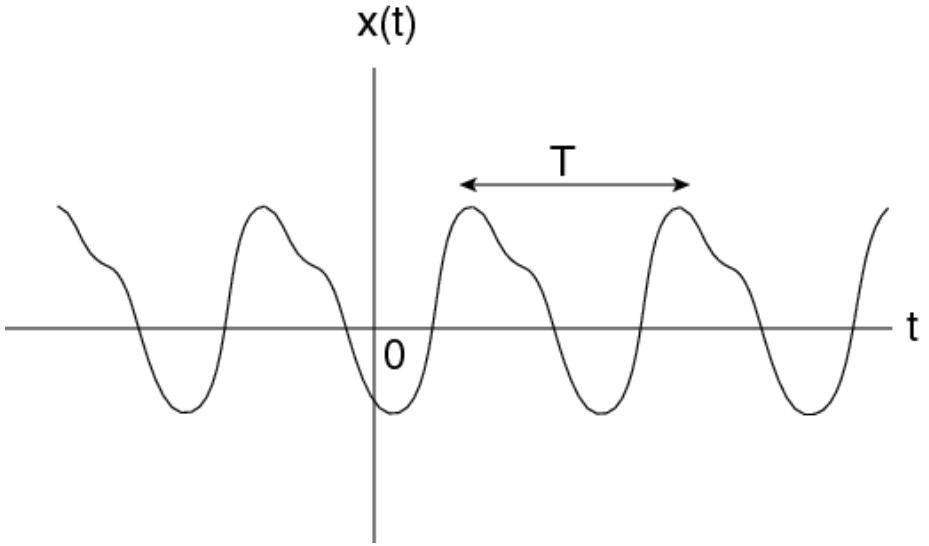
$$c_k = \frac{1}{T_0}\int_{T_0} x(t)\, e^{-jk\omega_0 t}\, dt$$

TÍN HIỆU LIÊN TỤC TUẦN HOÀN (Fourier Series - FS)

Tín hiệu tuần hoàn

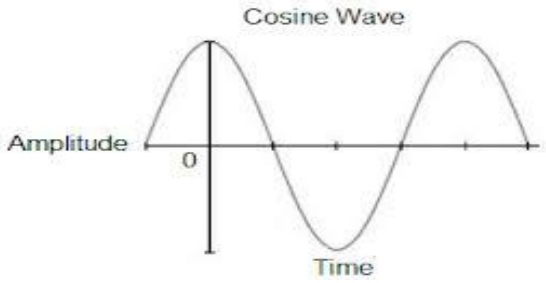
- Tín hiệu liên tục, tuần hoàn với chu kì *T* được biểu diễn bởi:

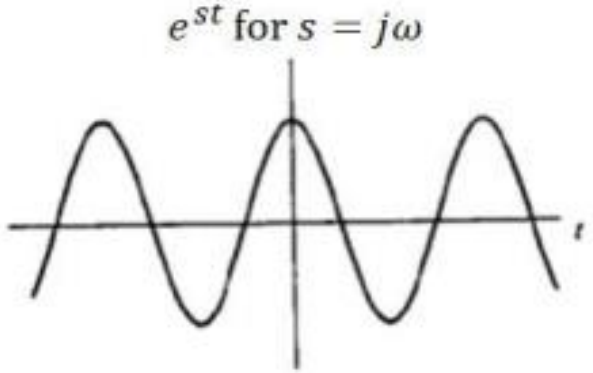
$$x(t+T) = x(t) \qquad \forall t$$



- Với chu kỳ cơ sở T_0, tần số cơ sở $f_0 = 1/T_0$, và tần số góc cơ sở $\omega_0 = 2\pi f_0$.
- Hai tín hiệu tuần hoàn cơ bản có tần số góc cơ sở $\omega_0 = 2\pi f_0 = 2\pi/T_0$ dạng sin thực và mũ phức lần lượt là:

$$x(t) = \cos(\omega_0 t + \phi)$$
$$x(t) = e^{j\omega_0 t}$$



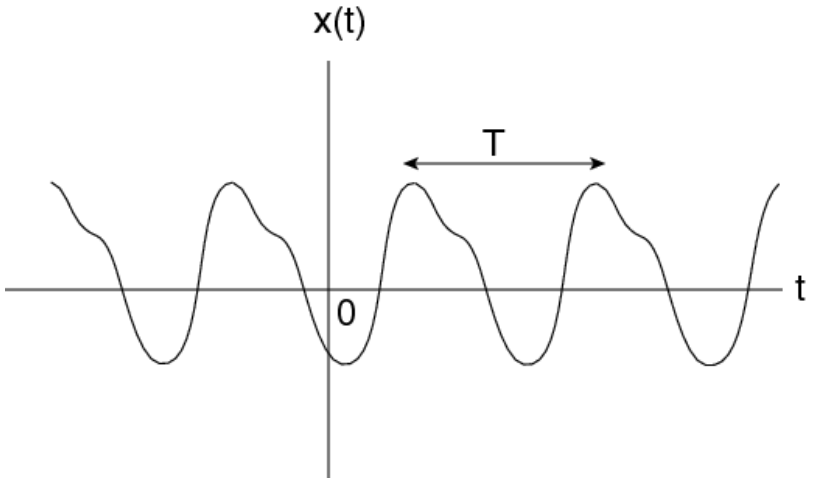


TÍN HIỆU LIÊN TỤC TUẦN HOÀN (Fourier Series - FS)

Khởi đầu

- Xét tín hiệu tuần hoàn *x (t)* với chu kỳ T_0. Ta chọn tần số cơ bản là $\omega_0=2\pi/T_0$. Ta có thể biểu diễn bất cứ hàm nào như vậy (với một số điều kiện nhỏ) sử dụng chuỗi Fourier.

- Đầu những năm 1800's Joseph Fourier phát biểu rằng những hàm này có thể được biểu diễn với các chuỗi sine và cosine
  ➔ Sử dụng **tổng của các hàm sine và cosine của các tần số khác nhau, được gọi là Chuỗi Fourier. Có 2 dạng cơ bản của chuỗi Fourier:** "Trigonometric" và "Exponential."



$$x(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos(n\omega_0 t) + b_n \sin(n\omega_0 t)\right) \quad \text{Trigonometric Form}$$

$$= \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{jn\omega_0 t} \quad \text{Exponential Form}$$

a_n, b_n, c_n?

TÍN HIỆU LIÊN TỤC TUẦN HOÀN (Fourier Series - FS)

Làm sao để tìm a_n? $x(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos(n\omega_0 t) + b_n\sin(n\omega_0 t)) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{jn\omega_0 t}$

$$x_o(t) = \frac{1}{2}(x(t) - x(-t))$$

$$x_e(t) = \frac{1}{2}(x(t) + x(-t))$$

- Ta bắt đầu Chuỗi Fourier với **hàm chẵn** $x_e(t)$ (chú ý rằng $n \geq 0$).

$$x_e(t) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \cos(n\omega_0 t)$$

- Nhân hai vế với $\cos(m\omega_0 t)$

$$x_e(t)\cos(m\omega_0 t) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \cos(n\omega_0 t)\cos(m\omega_0 t)$$

- Lấy tích phân trong 1 chu kỳ

$$\int_{T_0} x_e(t)\cos(m\omega_0 t)\,dt = \int_{T_0} \sum_{n=0}^{\infty} a_n \cos(n\omega_0 t)\cos(m\omega_0 t)\,dt$$

- Đổi thứ tự của tổng và tích phân ở vế phải, sau đó sử dụng công thức

$\cos(a)\cos(b) = \frac{1}{2}(\cos(a+b)+\cos(a-b))$

$$\ldots = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \int_{T_0} \cos(n\omega_0 t)\cos(m\omega_0 t)\,dt$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} a_n \int_{T_0} \frac{1}{2}(\cos((m+n)\omega_0 t) + \cos((m-n)\omega_0 t))\,dt$$

Ta thu được:

$$= \frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty} a_n \int_{T_0} (\cos((n+m)\omega_0 t) + \cos((m-n)\omega_0 t))\,dt$$

TÍN HIỆU LIÊN TỤC TUẦN HOÀN (Fourier Series - FS)

Làm sao để tìm a_n?

$$x(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n \cos(n\omega_0 t) + b_n \sin(n\omega_0 t)) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{jn\omega_0 t}$$

- Xét trường hợp khí $m>0$, khi đó hàm $\cos((m+n)\omega_0 t)$ chứa chính xác $(m+n)$ dao động tuần hoàn trong khoảng thời gian lấy tích phân, T_0.
- Khi chúng ta lấy tích phân hàm này, kết quả là 0 (vì chúng ta đang tích phân trên một số nguyên (lớn hơn hoặc bằng 1) dao động).
- Tương tự ta có:

$$\int_{T_0} x_e(t)\cos(m\omega_0 t)\,dt$$

$$= \frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty} a_n \int_{T_0} (\cos((n+m)\omega_0 t) + \cos((m-n)\omega_0 t))\,dt$$

$$= \frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty} a_n \left(\int_{T_0} \cos((n+m)\omega_0 t)\,dt + \int_{T_0} \cos((m-n)\omega_0 t)\,dt \right)$$

$$= 0 + \frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty} a_n \int_{T_0} \cos((m-n)\omega_0 t)\,dt$$

$$\int_{T_0} \cos((m-n)\omega_0 t)\,dt = \begin{cases} \int_{T_0} \cos((m-n)\omega_0 t)\,dt = 0, & m \neq n \\ \int_{T_0} 1\,dt = T_0, & m = n \end{cases}$$

TÍN HIỆU LIÊN TỤC TUẦN HOÀN (Fourier Series - FS)

Làm sao để tìm a_n?

$$x(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n \cos(n\omega_0 t) + b_n \sin(n\omega_0 t)) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{jn\omega_0 t}$$

- Khi n chạy từ 0 đến ∞ các phần tử trong tổng sẽ bằng 0 (trừ trường hợp *m=n*). Do vậy phần tử duy nhất còn lại trong tích phân là khi *m=n*. Do vậy tổng sẽ được rút gọn thành:

$$\int_{T_0} x_e(t)\cos(m\omega_0 t)\,dt = \frac{1}{2}a_m T_0 \Rightarrow a_m = \frac{2}{T_0}\int_{T_0} x_e(t)\cos(m\omega_0 t)\,dt$$

$$\Rightarrow \boxed{a_n = \frac{2}{T_0}\int_{T_0} x_e(t)\cos(n\omega_0 t)\,dt}$$

- Tuy nhiên, trước đó ta chưa xét trường hợp khi *m=0*. (Note: Ta chưa xét trường hợp này trước đó bởi vì sử dụng mệnh đề "*cos((m+n)ω₀t)* có chính xác *(m+n)* dao động tuần hoàn trong khoảng lấy tích phân, T_0).
- Với trường hợp đặc biệt *m=0,* ta có:

$$\int_{T_0} x_e(t)\cos(m\omega_0 t)\,dt = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \int_{T_0} \cos(n\omega_0 t)\cos(m\omega_0 t)\,dt$$

$$\int_{T_0} x_e(t)\cos(0\cdot\omega_0 t)\,dt = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \int_{T_0} \cos(n\omega_0 t)\cos(0\cdot\omega_0 t)\,dt;\ \cos(0\cdot\omega_0 t) = 1$$

$$\int_{T_0} x_e(t)\,dt = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \boxed{\int_{T_0} \cos(n\omega_0 t)\,dt} = T_0 a_0 \Rightarrow \boxed{a_0 = \frac{1}{T_0}\int_{T_0} x_e(t)\,dt}$$

Khác 0 chỉ khi *n*=0

TÍN HIỆU LIÊN TỤC TUẦN HOÀN (Fourier Series - FS)

Làm sao để tìm b_n?

$$x(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n \cos(n\omega_0 t) + b_n \sin(n\omega_0 t)) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{jn\omega_0 t}$$

- **Tương tự như việc tìm a_n...**
- Một hàm lẻ có thể được biểu diễn bởi một chuỗi Fourier sine (để biểu diễn các hàm chẵn, tôi đã sử dụng cosin (một hàm chẵn, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi ta sử dụng sine):

$$x_o(t) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(n\omega_0 t)$$

- Các hệ số b_n có thể được xác định từ phương trình:

$$b_n = \frac{2}{T_0}\int_{T_0} x_o(t)\sin(n\omega_0 t)\,dt$$

- Lưu ý rằng không có số hạng b_0 vì giá trị trung bình của một hàm lẻ trong một chu kỳ luôn bằng 0.

$$x_o(t) = \frac{1}{2}(x(t) - x(-t))$$
$$x_e(t) = \frac{1}{2}(x(t) + x(-t))$$

$$b_n = \frac{1}{T_0}\int_{T_0}(x(t) - x(-t))\sin(n\omega_0 t)\,\mathrm{d}t = \frac{2}{T_0}\int_{T_0} x(t)\sin(n\omega_0 t)\,\mathrm{d}t$$

TÍN HIỆU LIÊN TỤC TUẦN HOÀN (Fourier Series - FS)

Biểu diễn tín hiệu tuần hoàn dưới dạng lượng giác

- Tín hiệu $x(t)$ thực tuần hoàn có chu kì cơ sở T_0 thì:

$$x(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty}(a_k \cos k\omega_0 t + b_k \sin k\omega_0 t) \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T_0}$$

- Với a_k, b_k là các hệ số Fourier được tính bởi:

$$a_k = \frac{2}{T_0}\int_{T_0} x(t)\cos k\omega_0 t dt \quad b_k = \frac{2}{T_0}\int_{T_0} x(t)\sin k\omega_0 t dt \quad a_0 = \frac{2}{T_0}\int_{T_0} x(t)\,dt$$

- Quan hệ với hệ số Fourier phức c_k như sau:

$$\frac{a_0}{2} = c_0; \quad a_k = c_k + c_{-k}; \quad b_k = j(c_k - c_{-k}); \; c_k = \frac{1}{2}(a_k - jb_k); \quad c_{-k} = \frac{1}{2}(a_k + jb_k)$$

TÍN HIỆU LIÊN TỤC TUẦN HOÀN (Fourier Series - FS)

Biểu diễn tín hiệu tuần hoàn dưới dạng mũ phức

- Biểu diễn chuỗi Fourier mũ phức của tín hiệu x(t) tuần hoàn có chu kì cơ sở T_0:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{jk\omega_0 t} \qquad \omega_0 = \frac{2\pi}{T_0}$$

- Với c_k là các hệ số Fourier phức được tính bởi:

$$c_k = \frac{1}{T_0}\int_{T_0} x(t)\, e^{-jk\omega_0 t}\, dt$$

- Tích phân có thể lấy trong khoảng từ 0 đến T_0 hoặc từ – T_0/2 đến T_0/2.
- Công thức tính trung bình $x(t)$ trong khoảng thời gian T_0.

$$c_0 = \frac{1}{T_0}\int_{T_0} x(t)\, dt$$

TÍN HIỆU LIÊN TỤC TUẦN HOÀN (Fourier Series - FS)

Ví dụ: Xác định biểu diễn FS dạng mũ phức của tín hiệu sau:

$$x(t) = \cos\omega_0 t$$

$$\cos\omega_0 t = \frac{1}{2}\left(e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t}\right) = \frac{1}{2}e^{-j\omega_0 t} + \frac{1}{2}e^{j\omega_0 t}$$

$$= \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{jk\omega_0 t}$$

$$c_1 = \frac{1}{2} \quad c_{-1} = \frac{1}{2} \quad c_k = 0, |k| \neq 1$$

$$c_0 = \frac{1}{T_0}\int_{T_0} x(t)\,dt$$

$$c_k = \frac{1}{T_0}\int_{T_0} x(t)\,e^{-jk\omega_0 t}\,dt$$

TÍN HIỆU LIÊN TỤC TUẦN HOÀN (Fourier Series - FS)

$$c_k = \frac{1}{T_0}\int_{T_0} x(t)\, e^{-jk\omega_0 t}\, dt = \frac{1}{2T_0}\int_{T_0} \left(e^{-j\omega_0 t} + e^{j\omega_0 t}\right) e^{-jk\omega_0 t}\, dt$$

$$= \frac{1}{2T_0}\int_{T_0} e^{-j(`1+k)\omega_0 t}\, dt \; + \frac{1}{2T_0}\int_{T_0} e^{-j(k-1)\omega_0 t}\, dt$$

$$= \frac{1}{2T_0}\int_{T_0} e^{-j2\omega_0 t}\, dt \; + \frac{1}{2T_0}\int_{T_0} dt \;\; (k=1)$$

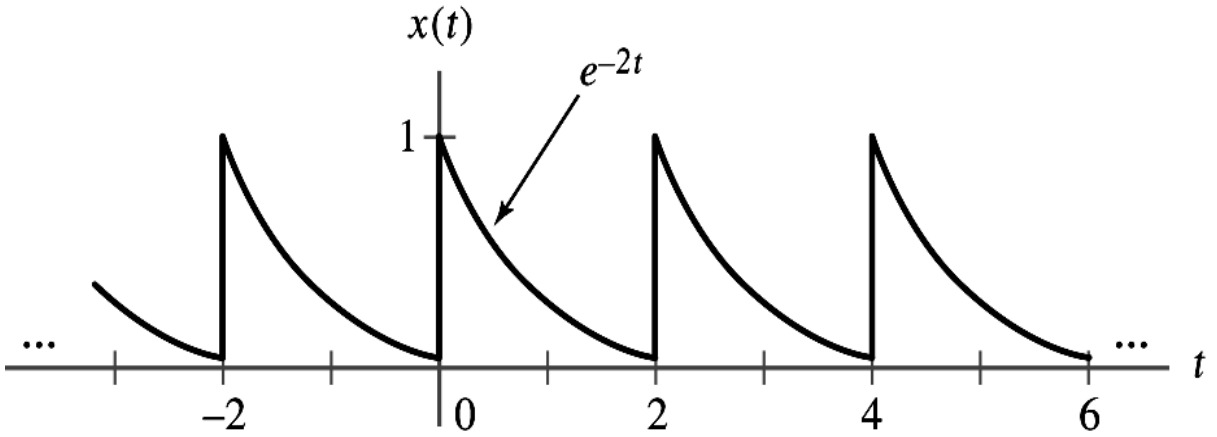
$$= \frac{1}{2T_0}\frac{e^{-j2\omega_0 t}}{-j2\omega_0}\Bigg|_0^{T_0} + \frac{1}{2} = \frac{1}{2T_0}\frac{e^{-j4\pi}-1}{-j2\omega_0} + \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

TÍN HIỆU LIÊN TỤC TUẦN HOÀN (Fourier Series - FS)

Ví dụ

- Xác định biểu diễn FS dạng mũ phức của tín hiệu sau:

$$x(t) = e^{-2t}$$



- Chu kì cơ sở $T_0 = 2$ ➔ $\omega_0 = 2\pi/2 = \pi$

$$c_k = X[k] = \frac{1}{2}\int_0^2 e^{-2t}e^{-jk\pi t}dt$$

$$= \frac{1}{2}\int_0^2 e^{-(2+jk\pi)t}dt.$$

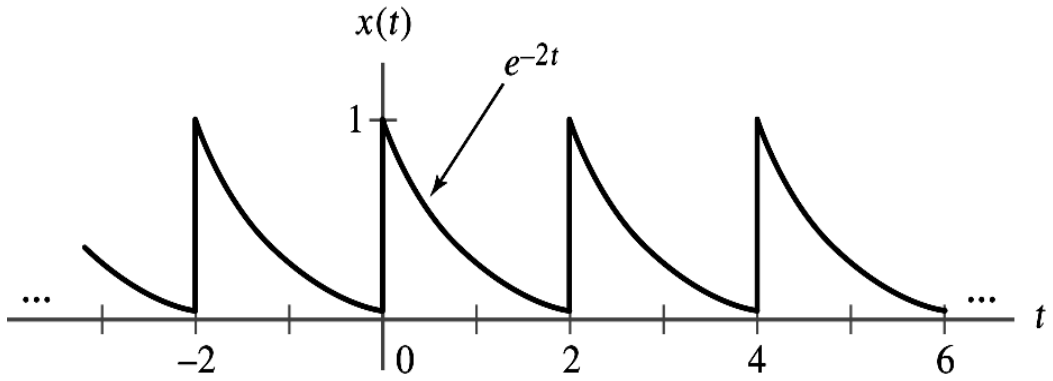
$$= \frac{-1}{2(2+jk\pi)}e^{-(2+jk\pi)t}\Big|_0^2$$

$$= \frac{1}{4+jk2\pi}(1-e^{-4}e^{-jk2\pi}) = \frac{1-e^{-4}}{4+jk2\pi},$$

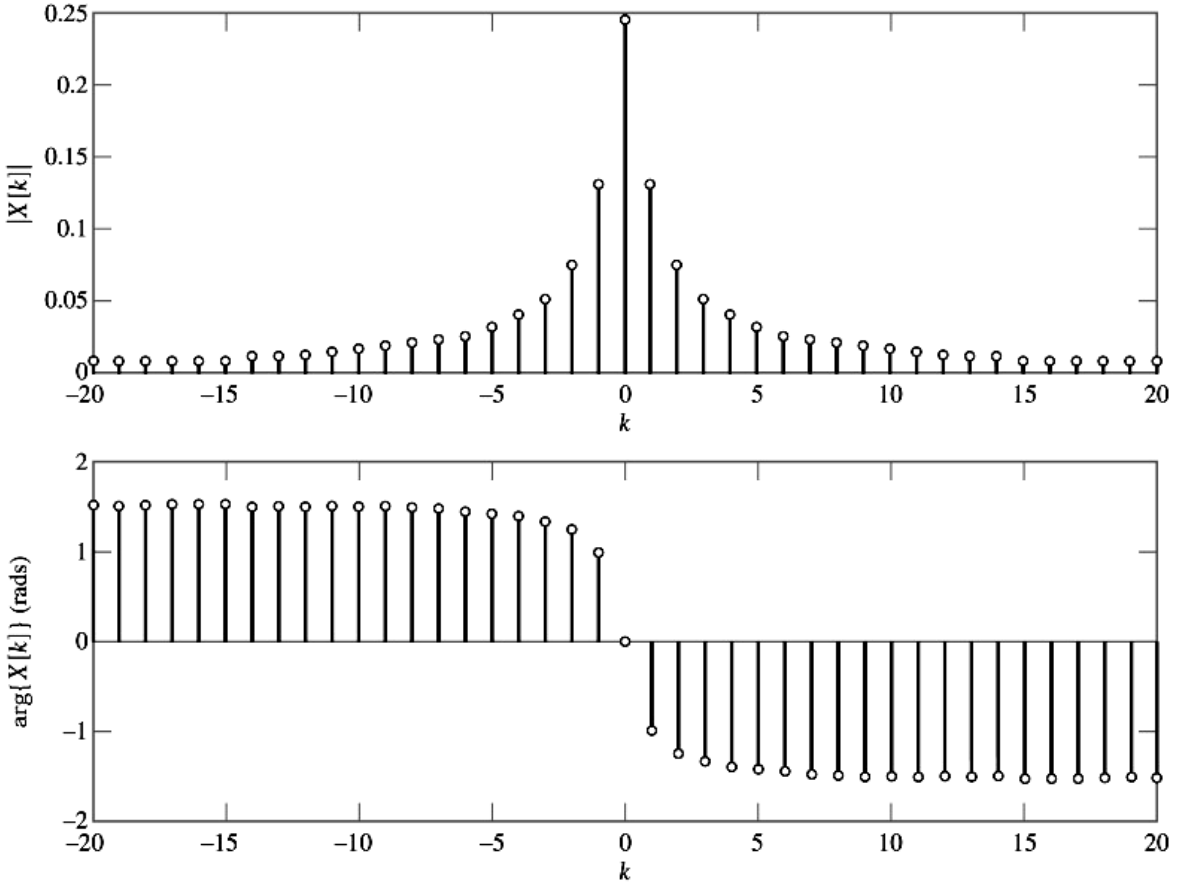
TÍN HIỆU LIÊN TỤC TUẦN HOÀN (Fourier Series - FS)

Ví dụ

- The Magnitude of $X[k]$ ≡ the magnitude spectrum of $x(t)$;
- The phase of $X[k]$ ≡ the phase spectrum of $x(t)$.



$$x(t) = e^{-2t} \quad X[k] = \frac{1 - e^{-4}}{4 + jk2\pi},$$



TÍN HIỆU LIÊN TỤC TUẦN HOÀN (Fourier Series - FS)

Ví dụ: FS cho sóng vuông

Tần số cơ bản: $\omega_o = 2\pi/T$.

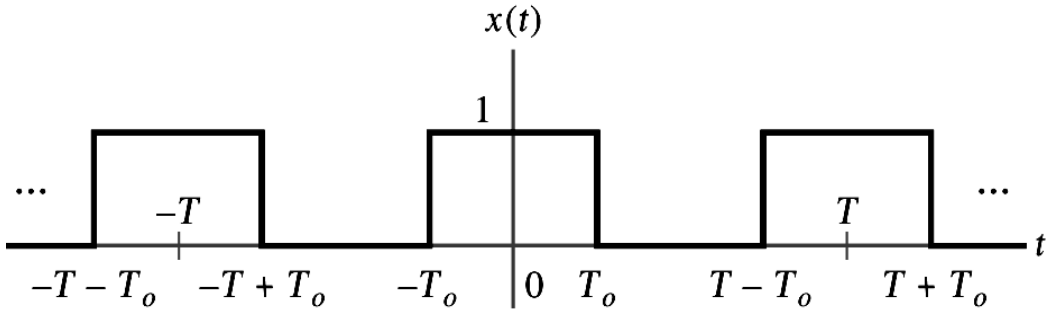
Tìm $X[k]$ bằng cách lấy tích phân – $T/2 \le t \le T/2$

$$X[k] = \frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2} x(t)e^{-jk\omega_0 t}dt = \frac{1}{T}\int_{-T_0}^{T_0} e^{-jk\omega_0 t}dt$$

$$= \frac{-1}{Tjk\omega_0} e^{-jk\omega_0 t}\Big|_{-T_0}^{T_0}, \quad k \neq 0$$

$$= \frac{2}{Tk\omega_0}\left(\frac{e^{jk\omega_0 T_0} - e^{-jk\omega_0 T_0}}{2j}\right), \quad k \neq 0$$

$$= \frac{2\sin(k\omega_0 T_0)}{Tk\omega_0}, \quad k \neq 0$$



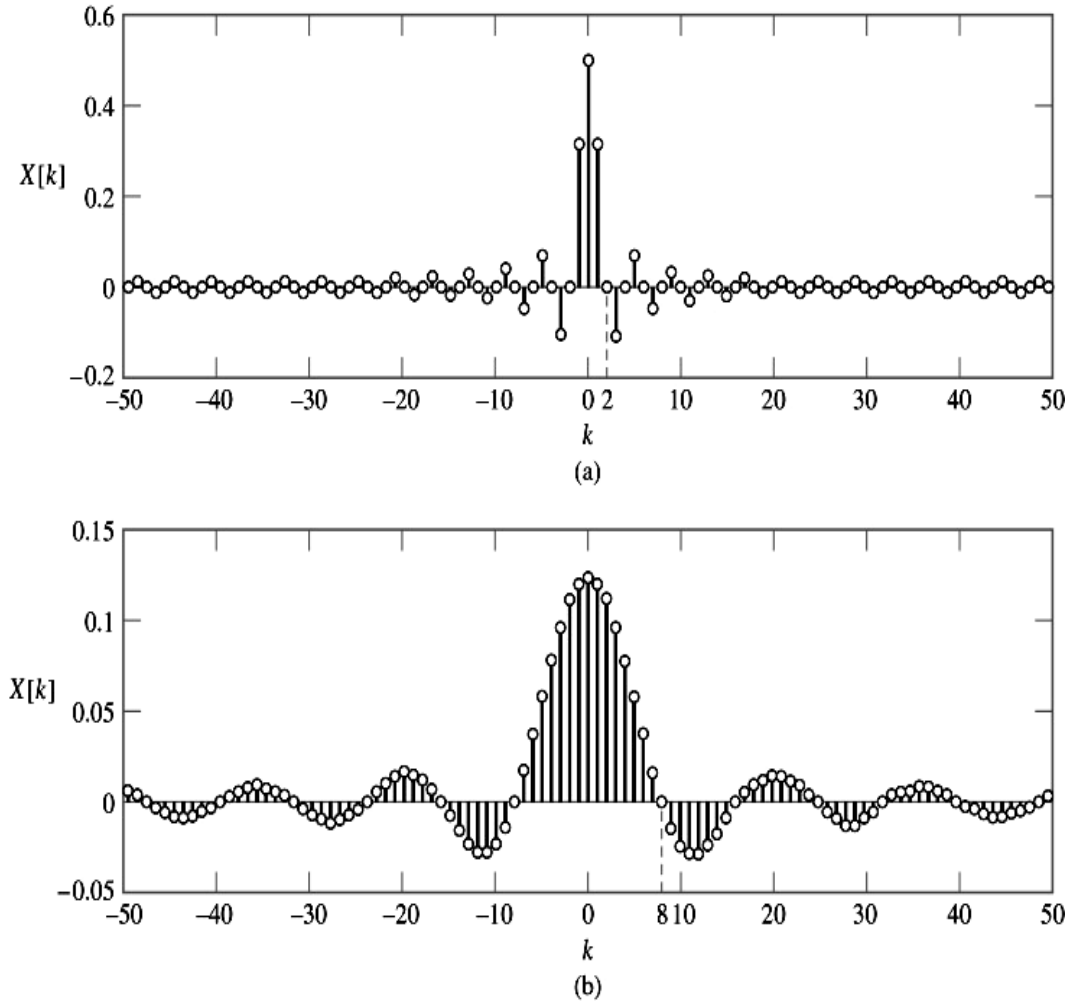
Với $k = 0$, ta có $X[0] = \frac{1}{T}\int_{-T_0}^{T_0} dt = \frac{2T_0}{T}$

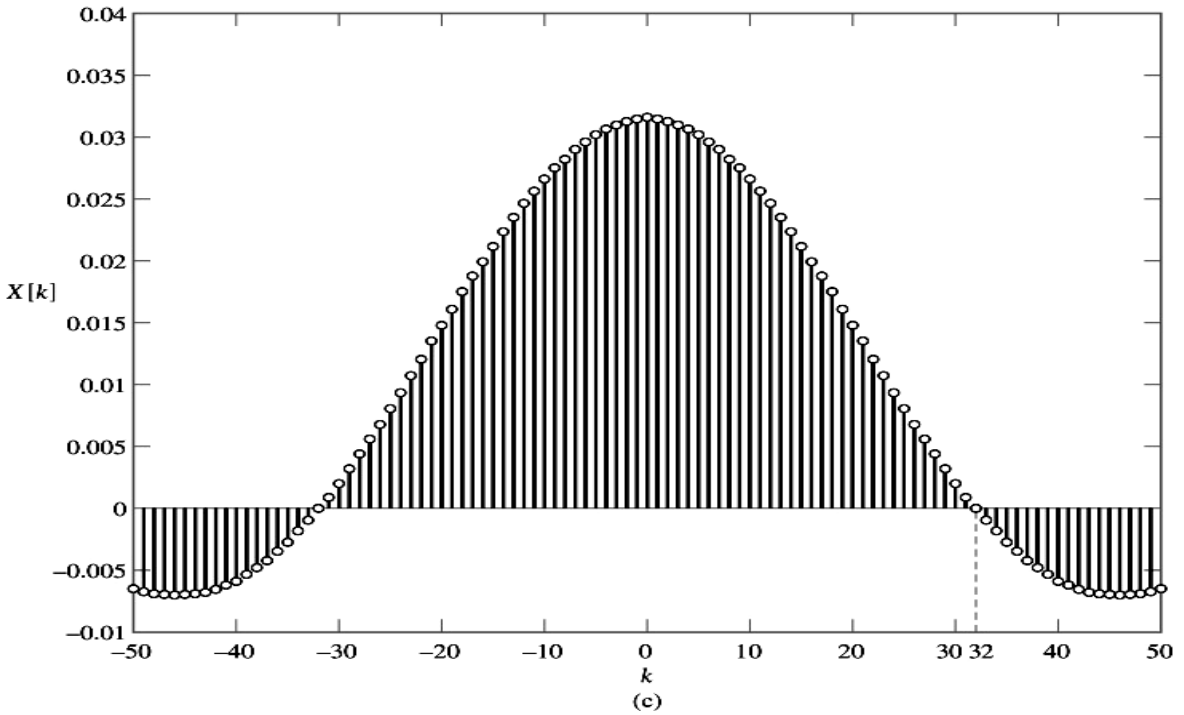
Sử dụng định luật L'Hôpital's ta có

$$\lim_{k\to 0} \frac{2\sin(k\omega_0 T_0)}{Tk\omega_0} = \frac{2T_0}{T}$$

$$\boxed{X[k] = \frac{2\sin(k\omega_0 T_0)}{Tk\omega_0}}$$

TÍN HIỆU LIÊN TỤC TUẦN HOÀN (Fourier Series - FS)





Hệ số FS, $X[k]$, $-50 \leq k \leq 50$ cho sóng vuông.
(a) $T_o/T = 1/4$. (b) $T_o/T = 1/16$. (c) $T_o/T = 1/64$.

TÍN HIỆU LIÊN TỤC TUẦN HOÀN (Fourier Series - FS)

Phổ biên độ và phổ pha của tín hiệu tuần hoàn

- Hệ số Fourier phức c_k được biểu diễn bởi: $c_k = |c_k| e^{j\phi_k}$

- Biểu diễn $|c_k|$ theo tần số góc $\omega_k = k\omega_0$ được gọi là phổ biên độ và ϕ_k theo tần số góc ω_k được gọi là phổ pha của tín hiệu $x(t)$. Do phổ biên độ và phổ pha không phải là các đường cong liên tục nên các phổ này được gọi là **phổ tần số rời rạc hay phổ vạch.**

- Với tín hiệu $x(t)$ tuần hoàn thực ta có $c_{-k} = c_k^*$

$$|c_{-k}| = |c_k| \quad \phi_{-k} = -\phi_k$$

- Hàm phổ biên độ là hàm chẵn và phổ pha là hàm lẻ đối với ω.

TÍN HIỆU LIÊN TỤC TUẦN HOÀN (Fourier Series - FS)

$$c_k = |c_k| e^{j\phi_k}$$

Ví dụ:

Xác định phổ biên độ và phổ pha của tín hiệu sau $x(t) = 3\cos(\pi t/2 + \pi/4)$

Chu kì cơ sở $T_0 = 4$ nên tần số cơ sở $\omega_0 = 2\pi/T_0 = \pi/2$

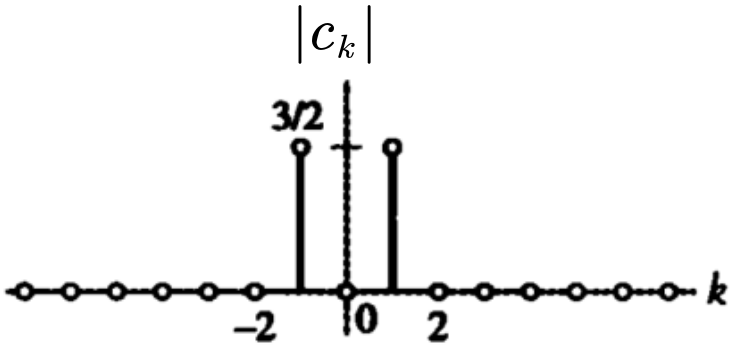
$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{jk\pi t/2} = 3\frac{e^{j(\pi t/2+\pi/4)} + e^{-j(\pi t/2+\pi/4)}}{2} \Rightarrow c_k = \begin{cases} \frac{3}{2}e^{-j\pi/4}, & k=-1 \\ \frac{3}{2}e^{j\pi/4}, & k=1 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

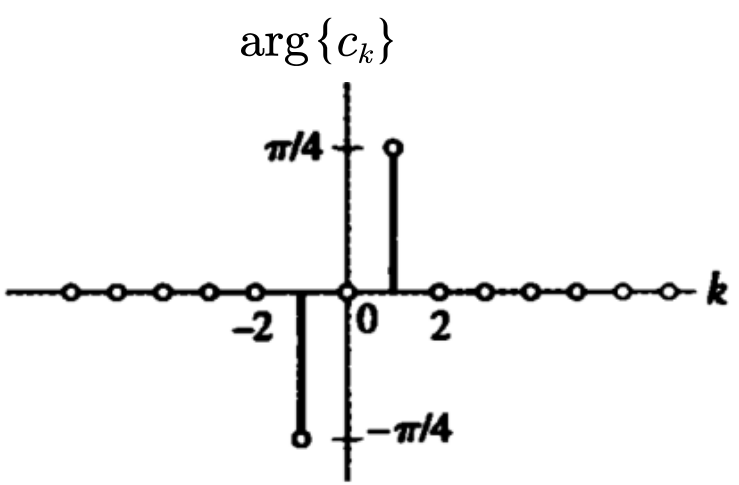
$$= \frac{3}{2}e^{j\pi/4}e^{j\pi t/2} + \frac{3}{2}e^{-j\pi/4}e^{-j\pi t/2}$$

TÍN HIỆU LIÊN TỤC TUẦN HOÀN (Fourier Series - FS)

$$c_k = \begin{cases} \frac{3}{2}e^{-j\pi/4}, & k = -1 \\ \frac{3}{2}e^{j\pi/4}, & k = 1 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

Phổ biên độ và phổ pha của tín hiệu là:





TÍN HIỆU LIÊN TỤC TUẦN HOÀN (Fourier Series - FS)

Ví dụ:

Xác định tín hiệu $x(t)$ có chu kì cơ sở $T_0 = 2$, hệ số FS của tín hiệu cho bởi (Biến đổi FS ngược):

$$c_k = (1/2)^{|k|} e^{jk\pi/20}$$

Tần số góc cơ sở được tính bởi $\omega_0 = 2\pi/T_0 = \pi$

$$\sum_{n=k}^{\infty} \alpha^n = \frac{\alpha^k}{1-\alpha} \quad |\alpha| < 1$$

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{jk\omega_0 t}$$

$$x(t) = \sum_{k=0}^{\infty} (1/2)^k e^{jk\pi/20} e^{jk\pi t} + \sum_{k=-1}^{-\infty} (1/2)^{-k} e^{jk\pi/20} e^{jk\pi t} = \sum_{k=0}^{\infty} (1/2)^k e^{jk\pi/20} e^{jk\pi t} + \sum_{k=1}^{\infty} (1/2)^k e^{-jk\pi/20} e^{-jk\pi t}$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} (1/2)^k e^{jk\pi/20} e^{jk\pi t} + \sum_{k=0}^{\infty} (1/2)^k e^{-ik\pi/20} e^{-ik\pi t} - 1 = \frac{1}{1-(1/2)e^{j(\pi t+\pi/20)}} + \frac{1}{1-(1/2)e^{-j(\pi t+\pi/20)}} - 1$$

$$x(t) = \frac{3}{5 - 4\cos(\pi t + \pi/20)}$$

TÍN HIỆU LIÊN TỤC TUẦN HOÀN (Fourier Series - FS)

Biểu diễn của một số chuỗi cơ bản

$$\sum_{n=0}^{N-1}\alpha^n=\begin{cases}\dfrac{1-\alpha^N}{1-\alpha} & \alpha\neq 1\\ N & \alpha=1\end{cases}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty}\alpha^n=\frac{1}{1-\alpha}\quad |\alpha|<1$$

$$\sum_{n=k}^{\infty}\alpha^n=\frac{\alpha^k}{1-\alpha}\quad |\alpha|<1$$

$$\sum_{n=0}^{\infty}n\alpha^n=\frac{\alpha}{(1-\alpha)^2}\quad |\alpha|<1$$

$$\sum_{n=0}^{\infty}n^2\alpha^n=\frac{\alpha^2+\alpha}{(1-\alpha)^3}\quad |\alpha|<1$$

TÍN HIỆU LIÊN TỤC TUẦN HOÀN (Fourier Series - FS)

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{jk\omega_0 t}$$

Công suất của tín hiệu tuần hoàn

- Công suất của $x(t)$ được tính bởi:

$$P = \frac{1}{T_0}\int_{T_0} |x(t)|^2 dt$$

- Theo **đẳng thức Parseval**: Công suất trung bình của một tín hiệu tuần hoàn có thể tính được từ các hệ số Fourier của nó. Nếu tín hiệu $x(t)$ được biểu diễn dưới dạng chuỗi Fourier mũ phức thì:

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} |c_k|^2 = \frac{1}{T_0}\int_{T_0} |x(t)|^2 dt \Leftrightarrow \frac{1}{T_0}\int_{T_0} |x(t)|^2 dt$$

$$= \sum_{k=-\infty}^{\infty} |c_k|^2$$

Suppose that we have two complex-valued functions of period 2pi that are square integrable with Fourier series:

$$A(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n e^{inx}$$

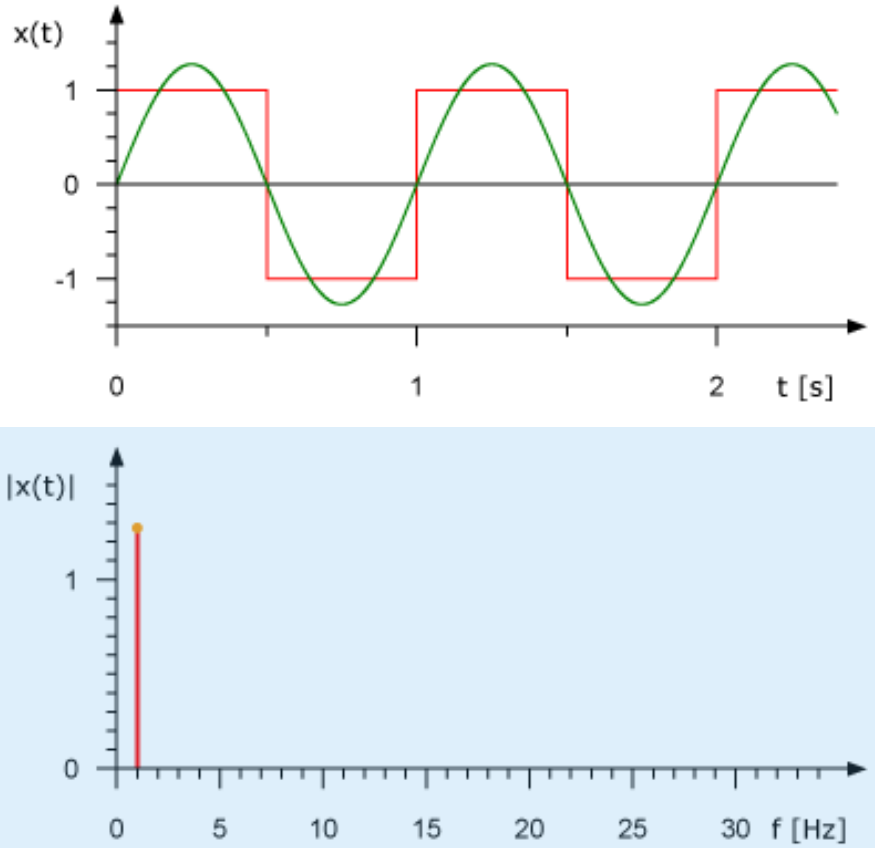
$$B(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} b_n e^{inx}$$

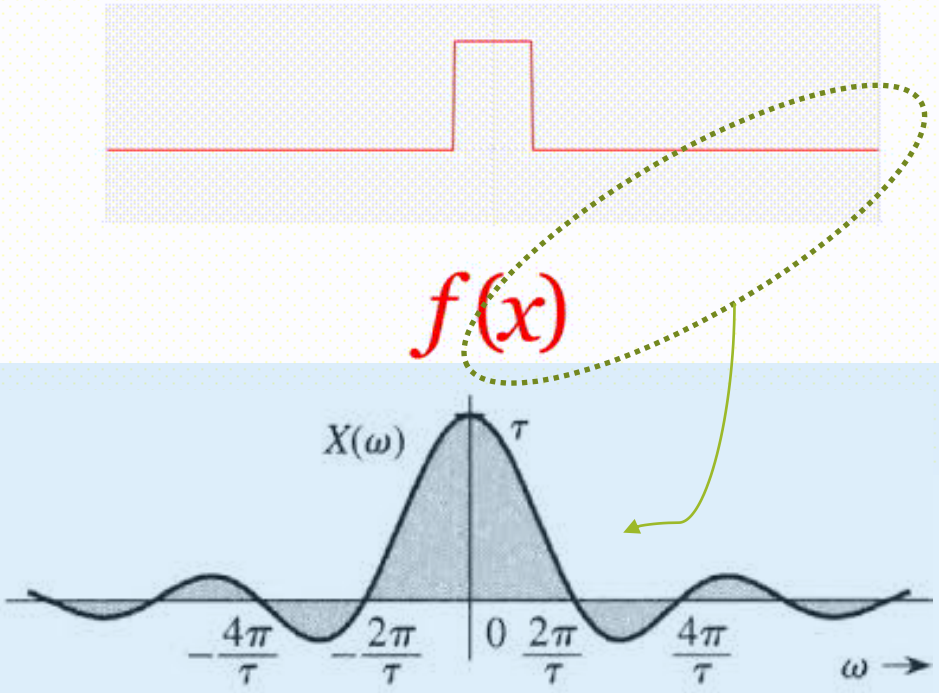
Then:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n b_n^* = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} A(x) B^*(x) \mathrm{d}x$$

TÍN HIỆU LIÊN TỤC KHÔNG TUẦN HOÀN (FT)

Fourier Series vs **Fourier Transform**





FT có thể xem như là FS của một hàm với T_0 tiến đến vô cùng, do vậy giới hạn lấy tích phân kaf T ➔ $(-\infty,\infty)$

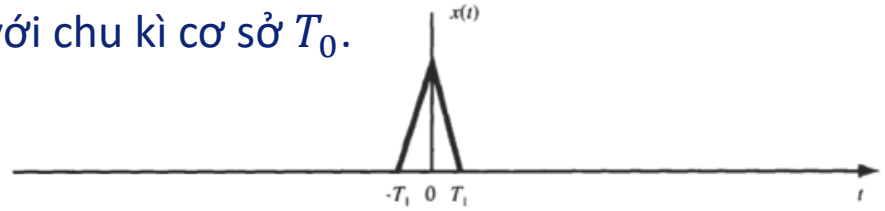
TÍN HIỆU LIÊN TỤC KHÔNG TUẦN HOÀN (FT)

Chuyển đổi từ FS sang Fourier transform (FT)

- $x(t)$ là tín hiệu không tuần hoàn và có khoảng thời gian hữu hạn:

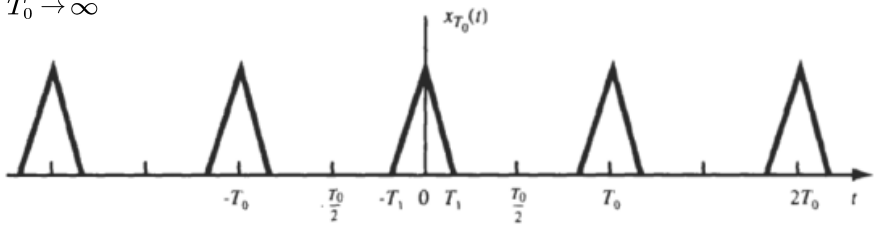
$$x(t) = 0 \quad |t| > T_1$$

- Để áp dụng được lý thuyết FS, gọi $x_{T_0}(t)$ là tín hiệu tuần hoàn được tạo ra từ việc lặp lại $x(t)$ với chu kì cơ sở T_0.



(a)

$$\lim_{T_0 \to \infty} x_{T_0}(t) = x(t)$$

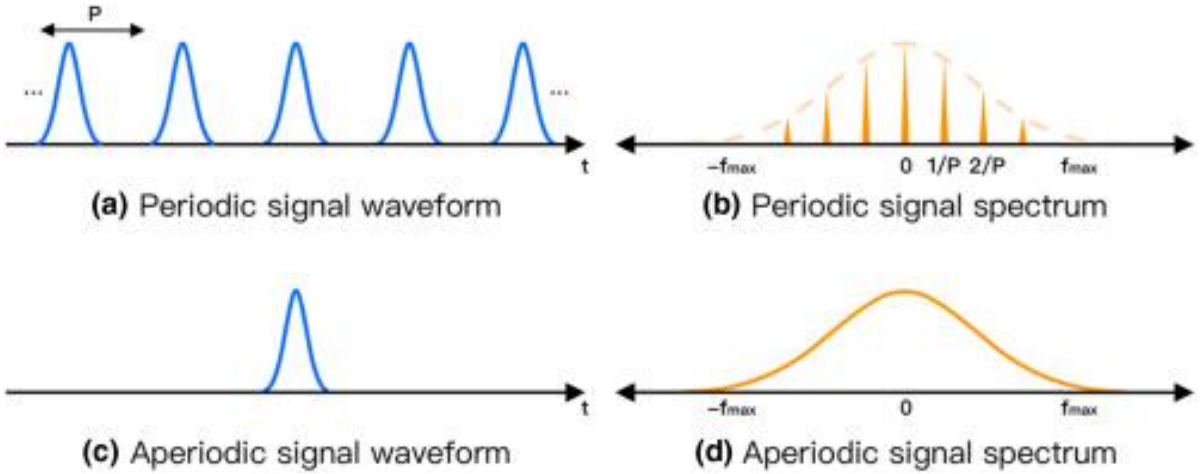


Fourier series (FS)

1. Hàm tuần hoàn => chuyển thành hàm số mũ hoặc hàm sin và côsin rời rạc.
2. Hàm không tuần hoàn => không áp dụng

Fourier transform (FT)

1. Hàm tuần hoàn => biến đổi chuỗi Fourier của nó trong miền tần số.
2. Hàm không tuần hoàn => chuyển nó thành miền tần số liên tục.



TÍN HIỆU LIÊN TỤC KHÔNG TUẦN HOÀN (FT)

Chuyển đổi từ FS sang Fourier transform (FT)

- Biểu diễn FS của $x_{T_0}(t)$ dạng mũ phức:

$$x_{T_0}(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{jk\omega_0 t} \qquad c_k = \frac{1}{T_0}\int_{-T_0/2}^{T_0/2} x_{T_0}(t)\, e^{-jk\omega_0 t}\, dt \qquad \omega_0 = \frac{2\pi}{T_0}$$

- Do $\boldsymbol{x_{T_0}(t) = x(t)}$ **với** $\boldsymbol{|t| < T_0/2}$ và $\boldsymbol{x(t) = 0}$ **ngoài khoảng**:

$$c_k = \frac{1}{T_0}\int_{-T_0/2}^{T_0/2} x(t)\, e^{-jk\omega_0 t}\, dt = \frac{1}{T_0}\int_{-\infty}^{\infty} x(t)\, e^{-jk\omega_0 t}\, dt$$

- Đặt: $$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\, e^{-j\omega t}\, dt \Rightarrow c_k = \frac{1}{T_0} X(k\omega_0)$$

$$\Rightarrow x_{T_0}(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{1}{T_0} X(k\omega_0) e^{jk\omega_0 t} \quad \text{or} \quad x_{T_0}(t) = \frac{1}{2\pi}\sum_{k=-\infty}^{\infty} X(k\omega_0) e^{jk\omega_0 t}\omega_0$$

TÍN HIỆU LIÊN TỤC KHÔNG TUẦN HOÀN (FT)

Chuyển đổi từ FS sang Fourier transform (FT)

- Khi $T_0 \to \infty$ thì $\omega_0 = 2\pi/T_0 \to 0$ nên có thể đặt $\omega_0 = \Delta\omega$. Khi đó:

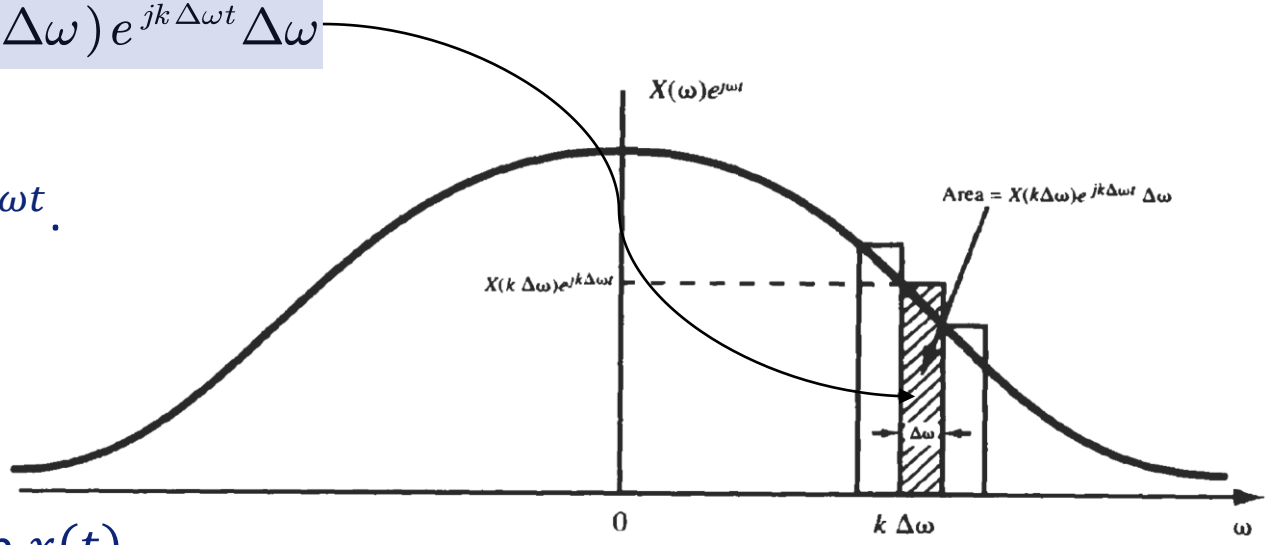
$$x_{T_0}(t)\big|_{T_0\to\infty} \to \frac{1}{2\pi}\sum_{k=-\infty}^{\infty} X(k\Delta\omega)\,e^{jk\Delta\omega t}\,\Delta\omega$$

$$\Rightarrow x(t) = \lim_{T_0\to\infty} x_{T_0}(t) = \lim_{\Delta\omega\to 0}\frac{1}{2\pi}\sum_{k=-\infty}^{\infty} X(k\Delta\omega)\,e^{jk\Delta\omega t}\,\Delta\omega$$

- Vế phải là vùng diện tích chắn bởi hàm $X(\omega)e^{j\omega t}$.

$$x(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} X(\omega)\,e^{j\omega t}\,d\omega$$

là biểu diễn Fourier của tín hiệu không tuần hoàn $x(t)$.



TÍN HIỆU LIÊN TỤC KHÔNG TUẦN HOÀN (FT)

Cặp biến đổi Fourier

$$X(\omega) = \mathscr{F}\{x(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\, e^{-j\omega t}\, dt$$

$$x(t) = \mathscr{F}^{-1}\{X(\omega)\} = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} X(\omega)\, e^{j\omega t}\, d\omega$$

- $X(\omega)$ là biến đổi Fourier của $x(t)$. Và $x(t)$ là biến đổi Fourier ngược của $X(\omega)$,

- Ký hiệu là:

$$x(t) \longleftrightarrow X(\omega)$$

TÍN HIỆU LIÊN TỤC KHÔNG TUẦN HOÀN (FT)

Phổ Fourier

- Biến đổi Fourier $X(\omega)$ thường là số phức (dạng tổng quát), được biểu diễn bởi:

$$X(\omega) = |X(\omega)| e^{j\phi(\omega)}$$

- $X(\omega)$ được gọi là phổ Fourier, trong đó $|X(\omega)|$ và $\phi(\omega)$ tương ứng được gọi là phổ biên độ và phổ pha của $x(t)$. $X(-\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{j\omega t} dt$

Nếu $x(t)$ là tín hiệu thực thì: $X(-\omega) = X^*(\omega)$

$$|X(-\omega)| = |X(\omega)| \quad \phi(-\omega) = -\phi(\omega)$$

TÍN HIỆU LIÊN TỤC KHÔNG TUẦN HOÀN (FT)

Tính chất

	$x(t)$	$X(\omega)$
	$x_1(t)$	$X_1(\omega)$
	$x_2(t)$	$X_2(\omega)$
Linearity	$a_1 x_1(t) + a_2 x_2(t)$	$a_1 X_1(\omega) + a_2 X_2(\omega)$
Time shifting	$x(t - t_0)$	$e^{-j\omega t_0} X(\omega)$
Frequency shifting	$e^{j\omega_0 t} x(t)$	$X(\omega - \omega_0)$
Time scaling	$x(at)$	$\frac{1}{\lvert a \rvert} X\left(\frac{\omega}{a}\right)$
Time reversal	$x(-t)$	$X(-\omega)$
Duality	$X(t)$	$2\pi x(-\omega)$
Time differentiation	$\frac{dx(t)}{dt}$	$j\omega X(\omega)$

TÍN HIỆU LIÊN TỤC KHÔNG TUẦN HOÀN (FT)

Tính chất

Frequency differentiation	$(-jt)x(t)$	$\frac{dX(\omega)}{d\omega}$
Integration	$\int_{-\infty}^{t} x(\tau)d\tau$	$\pi X(0)\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}X(\omega)$
Convolution	$x_1(t) * x_2(t)$	$X_1(\omega)X_2(\omega)$
Multiplication	$x_1(t)x_2(t)$	$\frac{1}{2\pi}X_1(\omega) * X_2(\omega)$
Real signal	$x(t) = x_e(t) + x_o(t)$	$X(\omega) = A(\omega) + jB(\omega)$ $X(-\omega) = X^*(\omega)$
Even component	$x_e(t)$	$\mathrm{Re}\{X(\omega)\} = A(\omega)$
Odd component	$x_o(t)$	$j\,\mathrm{Im}(X(\omega)\} = jB(\omega)$

TÍN HIỆU LIÊN TỤC KHÔNG TUẦN HOÀN (FT)

Quan hệ Parseval

FS: $$\frac{1}{T_0}\int_{T_0}|x(t)|^2dt=\sum_{k=-\infty}^{\infty}|c_k|^2$$

FT: $$\int_{-\infty}^{\infty}|x(t)|^2dt=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}|X(\omega)|^2d\omega$$

Suppose that we have two complex-valued functions of period 2pi that are square integrable with Fourier series:

$$A(x)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}a_n e^{inx}$$

$$B(x)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}b_n e^{inx}$$

Then:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty}a_n b_n^*=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}A(x)B^*(x)\mathrm{d}x$$

TÍN HIỆU LIÊN TỤC KHÔNG TUẦN HOÀN (FT)

Các cặp biến đổi Fourier thông dụng

$x(t)$	$X(\omega)$
$\delta(t)$	1
$\delta(t-t_0)$	$e^{-j\omega t_0}$
1	$2\pi\delta(\omega)$
$e^{j\omega_0 t}$	$2\pi\delta(\omega-\omega_0)$
$\cos\omega_0 t$	$\pi[\delta(\omega-\omega_0)+\delta(\omega+\omega_0)]$
$\sin\omega_0 t$	$-j\pi[\delta(\omega-\omega_0)-\delta(\omega+\omega_0)]$
$u(t)$	$\pi\delta(\omega)+\frac{1}{j\omega}$
$u(-t)$	$\pi\delta(\omega)-\frac{1}{j\omega}$
$e^{-at}u(t), a>0$	$\frac{1}{j\omega+a}$
$te^{-at}u(t), a>0$	$\frac{1}{(j\omega+a)^2}$

$x(t)$	$X(\omega)$
$e^{-a\lvert t\rvert}, a>0$	$\frac{2a}{a^2+\omega^2}$
$\frac{1}{a^2+t^2}$	$e^{-a\lvert\omega\rvert}$
$e^{-at^2}, a>0$	$\sqrt{\frac{\pi}{a}}e^{-\omega^2/4a}$
$p_a(t)=\begin{cases}1 & \lvert t\rvert<a\\ 0 & \lvert t\rvert>a\end{cases}$	$2a\frac{\sin\omega a}{\omega a}$
$\frac{\sin at}{\pi t}$	$p_a(\omega)=\begin{cases}1 & \lvert\omega\rvert<a\\ 0 & \lvert\omega\rvert>a\end{cases}$
$\operatorname{sgn} t$	$\frac{2}{jw}$
$\sum_{k=-\infty}^{\infty}\delta(t-kT)$	$\omega_0\sum_{k=-\infty}^{\infty}\delta(\omega-k\omega_0), \omega_0=\frac{2\pi}{T}$

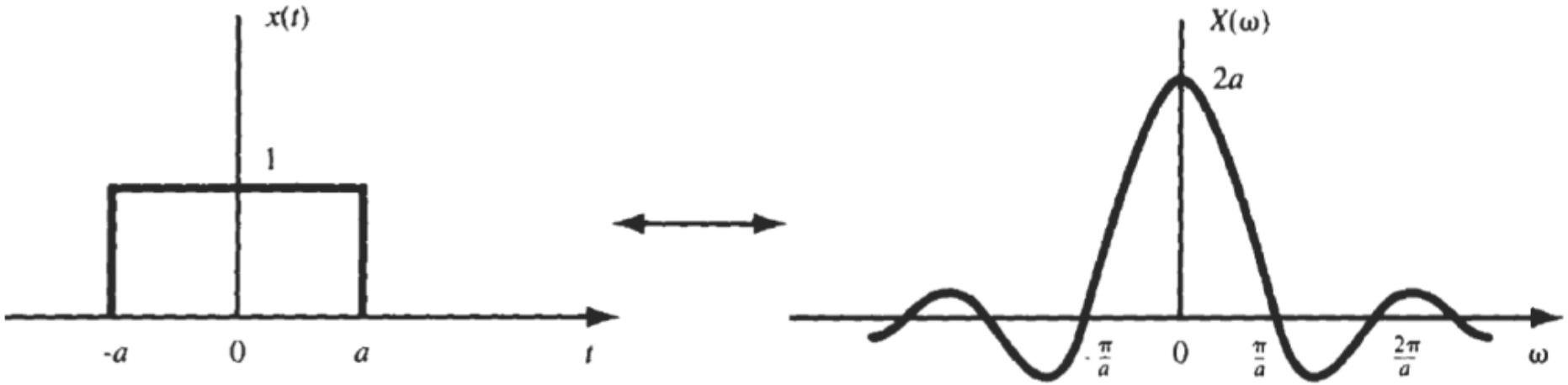
TÍN HIỆU LIÊN TỤC KHÔNG TUẦN HOÀN (FT)

Ví dụ

$$x(t) = p_a(t) = \begin{cases} 1 & |t| < a \\ 0 & |t| > a \end{cases}$$

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} p_a(t)\, e^{-j\omega t}\, dt = \int_{-a}^{a} e^{-j\omega t}\, dt$$

$$= \frac{1}{j\omega}\left(e^{j\omega a} - e^{-j\omega a}\right) = 2\frac{\sin\omega a}{\omega} = 2a\frac{\sin\omega a}{\omega a}$$

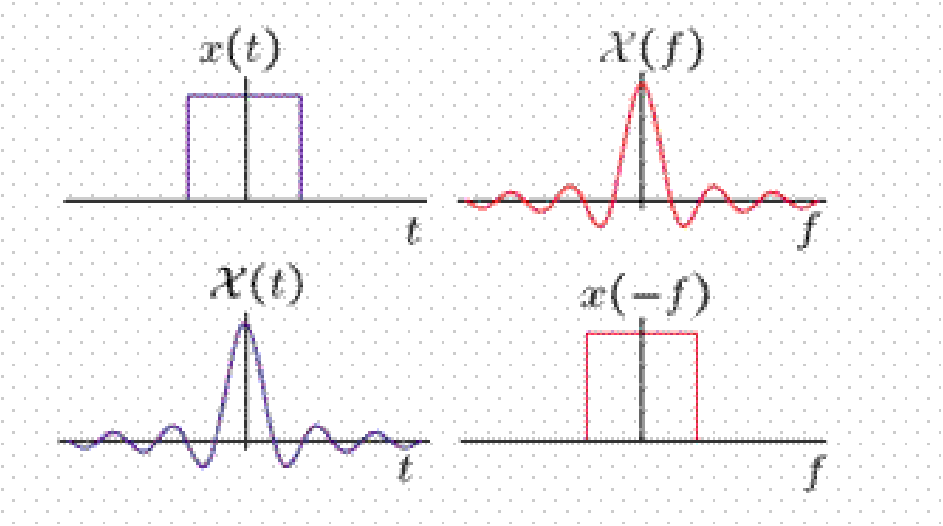


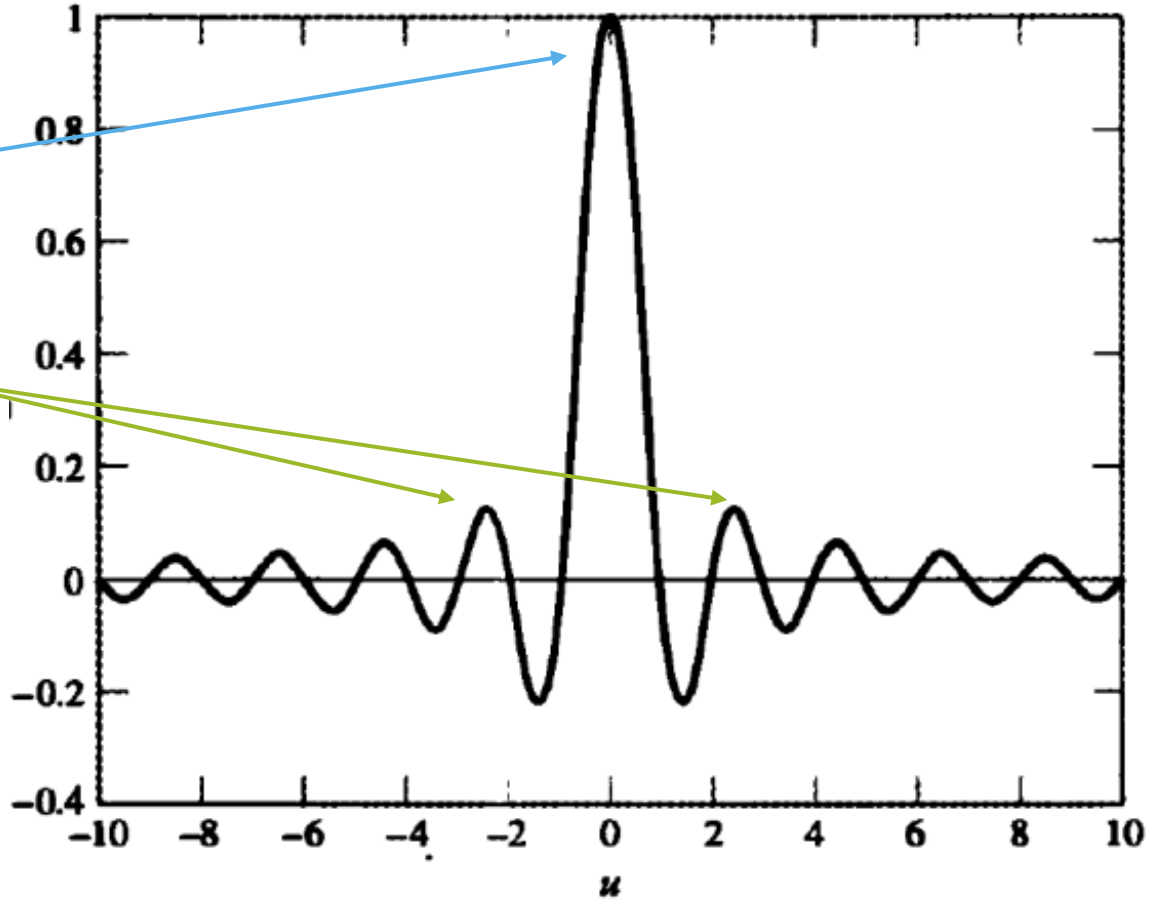
TÍN HIỆU LIÊN TỤC KHÔNG TUẦN HOÀN (FT)

Hàm Sinc

$$\mathrm{sinc}(u) = \frac{\sin(\pi u)}{\pi u}$$

- Hàm sinc:
- Mainlobe tại u=0
- Hai điểm không của mainlobe tại u=+-1



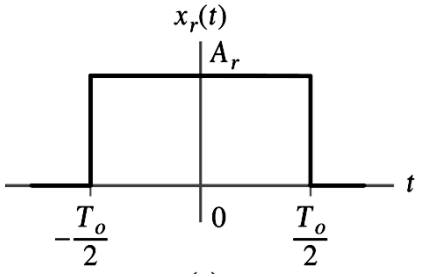


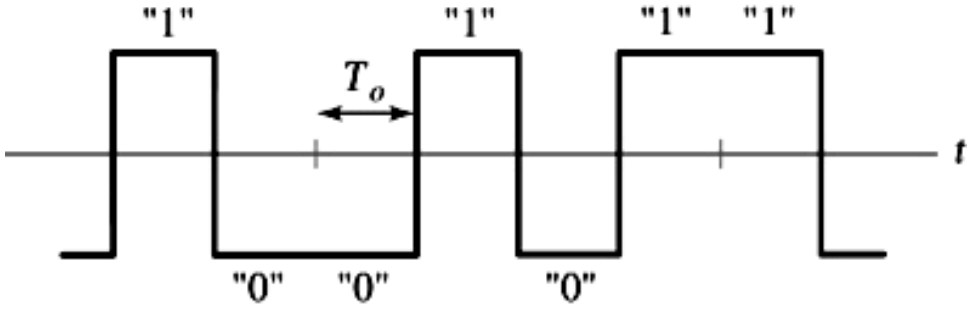
TÍN HIỆU LIÊN TỤC KHÔNG TUẦN HOÀN (FT)

Ví dụ: Đặc điểm của tín hiệu trong truyền thống số

Trong hệ thống truyền thông số đơn giản, một tín hiệu hoặc "ký hiệu" được truyền cho mỗi bit "1" trong biểu diễn nhị phân của thông điệp, trong khi một tín hiệu hoặc ký hiệu khác được truyền cho mỗi bit "0". Một kỹ thuật phổ biến là khóa dịch pha nhị phân (BPSK), giả định rằng tín hiệu đại diện cho "0" là giá trị âm của tín hiệu và tín hiệu đại diện cho "1" là giá trị dương của tín hiệu. Tín hiệu tiêu biểu cho cách tiếp cận này là xung chữ nhật được định nghĩa là:

$$x_r(t) = \begin{cases} A, & |t| < T_0/2 \\ 0, & |t| > T_0/2 \end{cases}$$





Các tín hiệu BPSK được truyền để biểu diễn một chuỗi các bit sử dụng dạng xung được minh họa. Lưu ý rằng mỗi xung dài T_0 giây,

TÍN HIỆU LIÊN TỤC KHÔNG TUẦN HOÀN (FT)

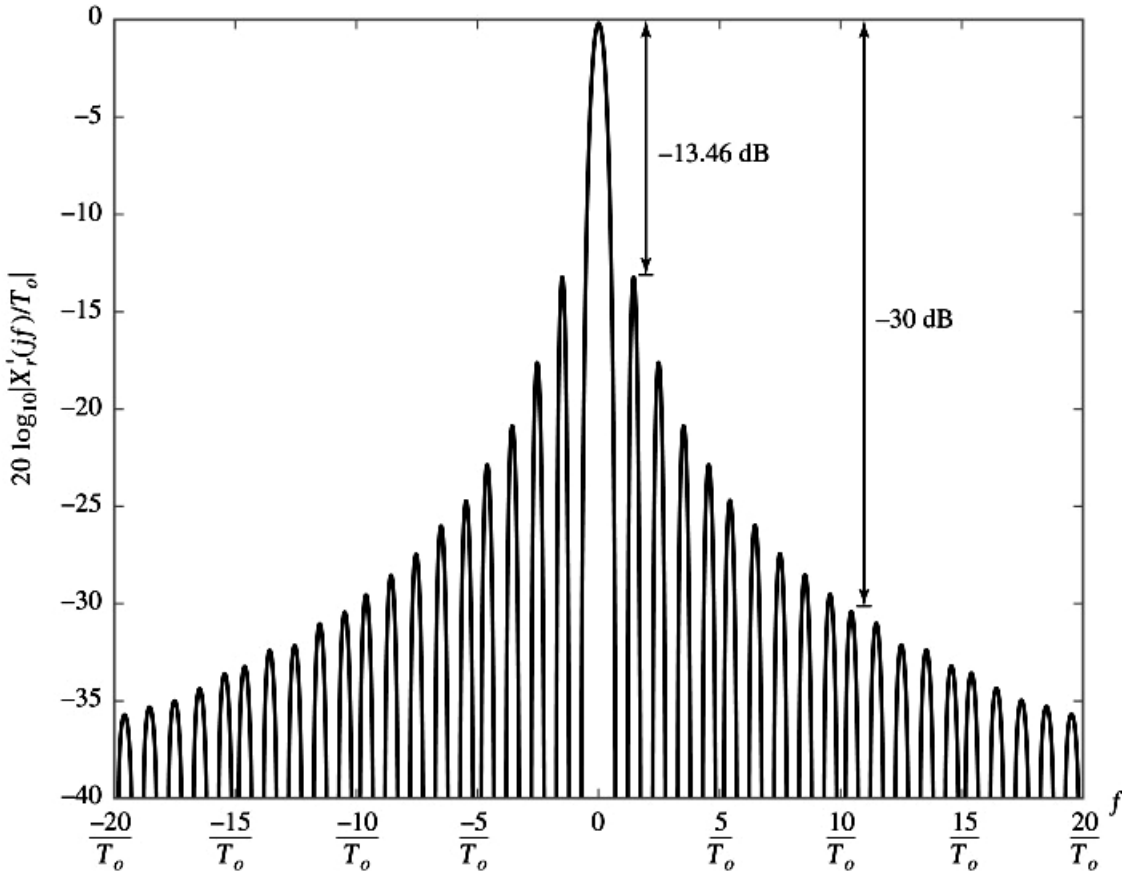
- **FT của xung chữ nhật $x_r(t)$:**

$$X_r(j\omega) = 2\frac{\sin(\omega T_0/2)}{\omega}$$

Khi đơn vị là Hz thay vì rad/sec ($\omega = 2\pi f$):

$$X_r'(jf) = 2\frac{\sin(\pi f T_0)}{\pi f} \qquad X_r(j\omega) \rightarrow X_r'(jf)$$

Phổ của xung chữ nhật (dB) chuẩn hóa bởi T_0 ➔ Loại bỏ sự phụ thuộc của độ lớn phổ biên độ vào T_o.



Normalized Spectrum of $20\log_{10}\left\{\left|X_r'(jf)\right|/T_o\right\}$ dB:

ĐÁP ỨNG TẦN SỐ CỦA HỆ LTI LIÊN TỤC

- **Impulse response of continuous-time *LTI* system = *h(t)* when input** $x(t) = e^{j\omega t}$

Convolution

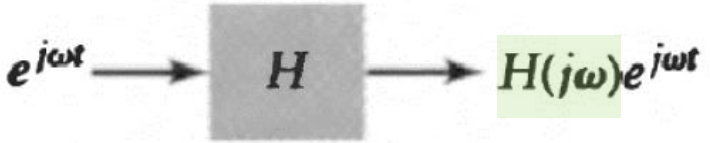
$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e^{j\omega(t-\tau)} d\tau = e^{j\omega t} \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau = H(j\omega) e^{j\omega t},$$

$$H(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau = |H(j\omega)| e^{j \arg\{H(j\omega)\}}$$

Magnitude response

Phase response

$$y(t) = |H(j\omega)| e^{j(\omega t + \arg\{H(j\omega)\})}$$



♣ **Polar form complex number**

c = a + jb

$$c = |c| e^{j \arg\{c\}}$$

$$|c| = \sqrt{a^2 + b^2}, \arg\{c\} = \tan^{-1}\left(\frac{b}{a}\right)$$

- Quan hệ giữa lối ra - lối vào của hệ thống được biểu diễn bởi một số phức $H(e^{j\omega})$ chỉ phụ thuộc tần số ω được gọi là **đáp ứng tần số của hệ thống. (Khi** $x(t) = e^{j\omega t}$**).** $H(e^{j\omega})$ được biểu diễn dưới dạng đáp ứng biên độ $|H(e^{j\omega})|$ và đáp ứng pha $\arg\{H(e^{j\omega})\}$.

ĐÁP ỨNG TẦN SỐ CỦA HỆ LTI LIÊN TỤC

- Lối ra của hệ thống LTI thời gian liên tục được cho bởi:

$$y(t) = x(t) * h(t)$$

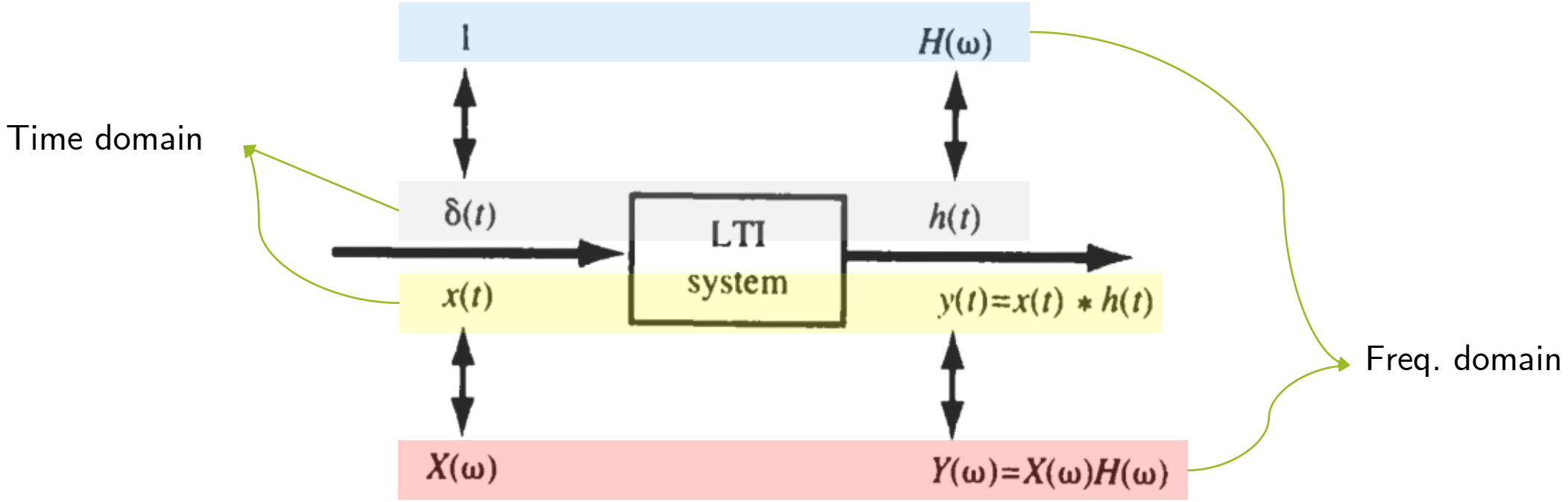
- Lối ra của hệ thống LTI thời gian liên tục miền tần số là (áp dụng tính chất nhân chập): $Y(\omega) = X(\omega)H(\omega)$

$$Y(\omega) = X(\omega)H(\omega) \Rightarrow H(\omega) = \frac{Y(\omega)}{X(\omega)} \quad H(\omega) = |H(\omega)|e^{j\theta_H(\omega)}$$

- $\mathrm{H}(\omega)$ được gọi là đáp ứng tần số của hệ thống, trong đó $|H(\omega)|$ và $\theta_H(\omega)$ tương ứng được gọi là đáp ứng biên độ và đáp ứng pha của hệ thống.

ĐÁP ỨNG TẦN SỐ CỦA HỆ LTI LIÊN TỤC

- Quan hệ giữa lối vào và lối ra của hệ thống LTI liên tục trong miền thời gian và miền tần số.



ĐÁP ỨNG TẦN SỐ CỦA HỆ LTI LIÊN TỤC

$$\sum_{k=0}^{N} a_k \frac{d^k y(t)}{dt^k} = \sum_{k=0}^{M} b_k \frac{d^k x(t)}{dt^k}$$

Time domain

- Thực hiện biến đổi Fourier hai vế của phương trình:

$$\sum_{k=0}^{N} a_k (j\omega)^k Y(\omega) = \sum_{k=0}^{M} b_k (j\omega)^k X(\omega)$$

$$Y(\omega) \sum_{k=0}^{N} a_k (j\omega)^k = X(\omega) \sum_{k=0}^{M} b_k (j\omega)^k$$

$$H(\omega) = \frac{Y(\omega)}{X(\omega)} = \frac{\sum_{k=0}^{M} b_k (j\omega)^k}{\sum_{k=0}^{N} a_k (j\omega)^k}$$

Freq. domain

ĐÁP ỨNG TẦN SỐ CỦA HỆ LTI LIÊN TỤC

Ví dụ

Xác định đáp ứng tần số và đáp ứng xung của hệ thống cho bởi phương trình vi phân:

$$y'(t)+2y(t)=x(t)+x'(t)$$

$$\frac{dx(t)}{dt} \Leftrightarrow j\omega X(\omega)$$

Biến đổi Fourier hai vế của phương trình:

$$j\omega Y(\omega)+2Y(\omega)=X(\omega)+j\omega X(\omega)$$

$$(j\omega+2)Y(\omega)=(1+j\omega)X(\omega)$$

$$e^{-at}u(t), a>0 \Longleftrightarrow \frac{1}{j\omega+a}$$

Đáp ứng xung của hệ thống được tính bằng cách biến đổi Fourier ngược $H(\omega)$

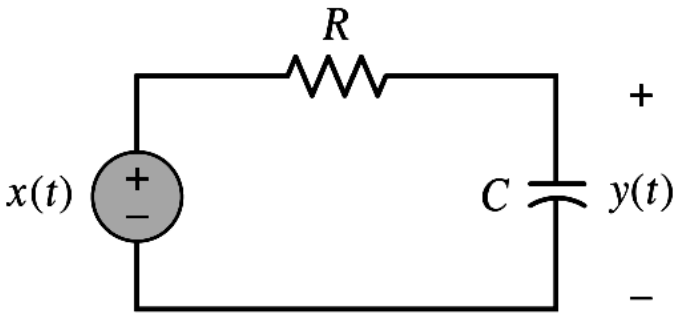
$$H(\omega)=\frac{Y(\omega)}{X(\omega)}=\frac{1+j\omega}{2+j\omega}=\frac{2+j\omega-1}{2+j\omega}=1-\frac{1}{2+j\omega}$$

Đáp ứng tần số của hệ thống là: $h(t)=\delta(t)-e^{-2t}u(t)$

ĐÁP ỨNG TẦN SỐ CỦA HỆ LTI LIÊN TỤC

Ví dụ

Đáp ứng xung của hệ thống liên quan đến điện áp đầu vào với điện áp trên tụ điện



$$h(t) = \frac{1}{RC} e^{-t/RC} u(t)$$

Đáp ứng tần số ?

Biến đổi Fourier hai vế của phương trình:

$$H(j\omega) = \frac{1}{RC}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{\tau}{RC}} u(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau = \frac{1}{RC}\int_{0}^{\infty} e^{-\left(j\omega+\frac{1}{RC}\right)\tau} d\tau = \frac{1}{RC}\frac{-1}{\left(j\omega+\frac{1}{RC}\right)} e^{-\left(j\omega+\frac{1}{RC}\right)\tau}\Bigg|_{0}^{\infty}$$

$$= \frac{1}{RC}\frac{-1}{\left(j\omega+\frac{1}{RC}\right)}(0-1) = \frac{\frac{1}{RC}}{j\omega+\frac{1}{RC}}$$

Đáp ứng biên độ:

$$\left|H(j\omega)\right| = \frac{\frac{1}{RC}}{\sqrt{\omega^2 + \left(\frac{1}{RC}\right)^2}}$$

Đáp ứng pha:

$$\arg\{H(j\omega)\} = -\arctan(\omega RC)$$

FOURIER CHO BỐN DẠNG TÍN HIỆU

Relationship between Time Properties of a Signal and the Approximate Fourier Representation

Time Property	Periodic	Nonperiodic
Continuous (t)	Fourier Series (FS)	Fourier Transform (FT)
Discrete [n]	Discrete-Time Fourier Series (DTFS)	Discrete-Time Fourier Transform (DTFT)

The Four Fourier Representations

Time Domain	Periodic (t, n)	Non-periodic (t, n)	
Continuous (t)	**Fourier Series** $x(t)=\sum_{k=-\infty}^{\infty} X[k]e^{jk\omega_0 t}$ $X[k]=\frac{1}{T}\int_0^T x(t)e^{-jk\omega_0 t}dt$ $x(t)$ has period T, $\omega_o = 2\pi/T$.	**Fourier Transform** $x(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega)e^{j\omega t}d\omega$ $X(j\omega)=\int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t}dt$	Nonperiodic $(k,\ \omega)$
Discrete $[n]$	**Discrete-Time Fourier Series** $x[n]=\sum_{k=0}^{N-1} X[k]e^{jk\Omega_0 n}$ $X[k]=\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} x[n]e^{jk\Omega_0 n}$ $x[n]$ and $X[k]$ have period N, $\Omega_o = 2\pi/N$.	**Discrete-Time Fourier Transform** $x[n]=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\Omega})e^{j\Omega n}d\Omega$ $X(e^{j\Omega})=\sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]e^{-j\Omega n}$ $X(e^{j\Omega})$ has period 2π .	Periodic $(k,\ \Omega)$
	Discrete $[k]$	Continuous $(\omega,\ \Omega)$	Frequency Domain